

68-V1202 - SECOND MIXTURE SEPARATOR - WELDING BOOK FOR UPGRADER AND
EXPANDER/ HELIUM LIQUEFIER / DISTRIBUTION SYSTEM

RETURN TO VENDOR	RESPOND BY
☒ A - REVIEWED WITH NO COMMENT	_____
☐ B - REVIEWED WITH COMMENTS AS NOTED	_____
☐ C - DO NOT PROCEED WITH FABRICATION	_____
☐ D - RECEIVED AS INFORMATION	_____
DATE: xxx.xx.xx	

FINAL

50	FN (FINAL)	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	29.06.2023
0	AFC (Approved for construction)	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	23.05.2023
D	IFR (Issued for review)	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	18.04.2023
C	IFR (Issued for review)	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	28.02.2023
B	IFR (Issued for review)	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	27.01.2023
A	AL review	S.Woźniak	S.Winkowski	A.Gutarowski	28.12.2022
REV	DESCRIPTION	BY	CHKD	APVD	DATE

REVISIONS

CLIENT	Qatargas Operating Company Limited	CONTRACT No. : LTC/C/NFE/3945/18
PROJECT	North Field East Project Onshore LNG Facilities	
DOC CLASS	2	
DOC NO.	3945_18-ME20829A-00732	

Operation Center Document No.: 53125-SE-002-336701



IZOTECHNIK

Sp. z o.o.

ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock

Tel. 24 367 32 11 / Fax 24 367 32 22

e-mail : info@izotechnik.com.pl

www.izotechnik.com.pl



Tytuł dokumentu / Document title:

KSIĄŻKA SPAWANIA / WELDING BOOK

Numer dokumentu / Document No:

380/V1202/22

Nazwa Klienta / Client name:

Qatargas Operating Company

Nazwa Urządzenia / Name of equipment:

**FIRST MIXTURE SEPARATORS
68-V1202**

	Numer rewizji Revision number	Zmiany Changes	
05.05.2023	03	Do weryfikacji / Issue for verification	
13.04.2023	02	Do weryfikacji / Issue for verification	
24.02.2023	01	Do weryfikacji / Issue for verification	
12.12.2022		Do weryfikacji / Issue for verification	
	Date:	Name and Surname:	Signature:
Opracował: Prepared by:	12.12.2022	Stanisław Woźniak	
Zweryfikował: Verify by:	12.12.2022	Sławomir Winkowski	
Zatwierdził: Approved by:	22.12.2022	Andrzej Gutarowski	

	Welding Book 380/V1202/22		Page: 2			
			Date 12.12.2022			
			Revision:			
			0	1	2	3

Spis elementów / Content:

- 1. MAPA SPOIN / WELD MAP**
- 2. WYKAZ SPOIN / WELDING LOG**
- 3. LISTA WPS/WPQR I KOPIE / LIST OF WPS/WPQR AND COPIES**

	Welding Book 380/V1202/22			Page: 3			
				Date 12.12.2022			
				Revision:			
				0	1	2	3

1. MAPA SPOIN / WELD MAP

Rysunek nr / Drawing no:

For welding map details and joint see "WELDING MAP"
dwg no 3945_18-ME20829A-00732 rew.D

	Welding Book 380/V1202/22			Page: 4			
				Date 12.12.2022			
				Revision:			
				0	1	2	3

2. WYKAZ SPOIN / WELDING LOG

2.1. Płaszcz / Shell

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
B1	30/135/A/15-11	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	
B2	30/135/A/15-11	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	
B3	30/135/A/15-11	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	
A1	30/135/A/15-11	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	
A2	30/135/A/15-11	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	

2.2 Króciec A / Nozzle A

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D4	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	
C2	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.3 Króciec B / Nozzle B

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D6	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	
C3	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.4 Króciec C / Nozzle C

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D1	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	
C1	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.5 Króciec D / Nozzle D

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D5	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	

	Welding Book 380/V1202/22			Page: 5			
				Date 12.12.2022			
				Revision:			
				0	1	2	3

2.6 Króciec E / Nozzle E

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D3	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	

2.7 Króciec F / Nozzle F

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
D2	38/141/A/16-03	38/ASME/IZ/16	

2.8 Łamacz wirów króciec C/ Vortex breaker for nozzle C

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E9	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.9 Przegroda antyrozbyrzgowa króciec A / Calming baffle for nozzle A

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E12	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	
E13	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.10 Nakładka nogi gr.10,0mm/ Support legs plate thk.10,0mm

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E1	30/135/A/15-04	30/ASME/IZ/15	
E2	30/135/A/15-04	30/ASME/IZ/15	
E3	30/135/A/15-04	30/ASME/IZ/15	

2.11 Wspornik tabliczki znamionowej/ Name plate support

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	PQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E5	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

	Welding Book 380/V1202/22		Page: 6			
			Date 12.12.2022			
			Revision:			
			0	1	2	3

2.12 Ucho transportowe dennicy / Lifting lugs.

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	WPQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E7	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	
E8	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.13 Ucho transportowe cargi / Tailing lug.

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	WPQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E4	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

2.14 Kątownik ochronny króćca / Nozzle protection for nozzle E and D

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	WPQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E10	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	
E11	38/141/A/16-04	38/ASME/IZ/16	

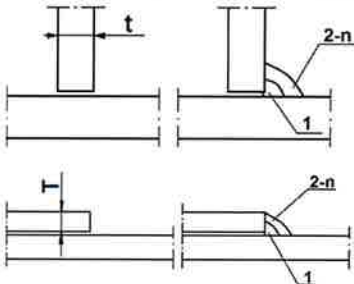
2.15 Nakładka / Reinforcement plate

SPOINA NR WELD NO.	WPS NR / NO.	WPQR NR / NO.	SPAWACZ WELDER
E14 ÷ E16	30/135/A/15-04	30/ASME/IZ/15	

3. LISTA WPS/WPQR I KOPIE / LIST OF WPS/WPQR AND COPIES

Ref	WPS no	Materials	Welding process	Thickness range	Diameter range	Welding position	PQR no	Comments
3	30/135/A/15-04	A240 304L	GMAW	1,5 ÷ 16,0	N.A.	1G	30/ASME/IZ/15	
2	30/135/A/15-11	A240 304L	GTAW GMAW	1,5 ÷ 16,0	N.A.	1G	30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16	
4	38/141/A/16-03	A240 304L A312 304L	GTAW	1,5 ÷ 17,2	N.A.	All	38/ASME/IZ/16	
5	38/141/A/16-04	A240 304L	GTAW	1,5 ÷ 17,2	N.A.	All	38/ASME/IZ/16	

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA

WPS No / Nr WPS		30/135/A/15-04				Revision No / Nr Rewizji		0	Date / Data	24.08.2015	
Supporting PQR No. Na podstawie PQR Nr						30/ASME/IZ/15		Issue date: Data wydania:		24.08.2015	
Welding Process (es) Metoda (y) spawania						GMAW (135)					
Type of welds Rodzajspoin						Butt weld / Spoiny pachwinowe					
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje(ręczne,automatyczne,półautomatyczne)						Manual / Ręczne					
(QW-402.1) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ											
.10 Root spacing / Odstęp w grani:		c: NA									
.33 Land / Próg:		b: NA									
.4 Beveling / Ukosowanie krawędzi:		α: NA									
.5 Backing/ Podkładka		Yes/tak ☐ No/Nie ☒									
.11 Retainers/ Podkładki:		-									
Layers Warstwy	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size / Wymiar		Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Biegunowość	QW-409.8 Current Napięcie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość [mm/s]	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	InterpassTemp. Temp. międzyściąg [°C]	QW-409.1 Heat Input Ciepło wpraw. [kJ/mm]	
1	ER308LSi 1,0		GMAW	DC EP	120-130	18-20	2,0 – 3,0	12-15	< 150	< 1,5	
2-n	ER308LSi 1,0		GMAW	DC EP	160-170	20-22	3,0 – 4,0	14-18	< 150	< 1,5	
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE	1	2
Material Specification / Specyfikacja materiałowa	SA240	SA240
Type or Grade / Typ lub gatunek	304L	304L
.11 P-No. Qualified / Zakwalifikowany Numer P	P-No.8 Gr.1	P-No.8 Gr.1
.8 Thickness range/ Zakres grubości	1,5 ÷ 16,0 mm	
Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ścięgu	max. 13mm	
Other/ Inne	-	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE	1: GMAW	2	3
.12 SFA Specification / Specification SFA	A5.9	-	-
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS	ER308LSi	-	-
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa	F-6	-	-
.5 Weld Metal Analysis A-No. /Numer A stopiwa	A-8	-	-
Trade designation /Nazwa handlowa	Thermanit JE-308LSi	-	-
.3 Size of Filler Metal /Wymiar spoiwa	Ø 1,0 mm	-	-
.23 Filler Metal Product Form / Postać spoiwa	Solid	-	-
.14 Filler (with or without) / Spoiwo (z lub bez)	With	-	-
.22 Consumable insert / Podkładka topliwa	Without/ brak	-	-
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny	8	-	-
.50 Flux type / Rodzaj topnika	Without/ brak	-	-
Other /Inne	-	-	-

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK	No: 09.01
	WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA	Page: 2/2
		Date: 05.09.2014
		Revision: 0

WPS No / Nr WPS	30/135/A/15-04	Revision No / Nr Rewizji	0	Date / Data	24.08.2015
--------------------	-----------------------	-----------------------------	----------	----------------	-------------------

(QW-408) GAS/ GAZ	1: GMAW	2	3
.2 Shielding (Name, mixture) / Osłonowy (Nazwa, skład)	SG-AO-2 (Ar +2%O2)	—	—
.1 Trailing gas / Doprowadzony gaz osłony	Without/ brak	—	—
.9 Backing gas (Name, mixture) / Gaz formujący (Nazwa, skład)	Without/ brak	—	—
.5 Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	Without/ brak	—	—

(QW-405) POSITIONS POZYCJE	(QW-407) POST WELD HEAT TREATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU
.1 Position of groove Pozycja rowka	All / Wszystkie
.3 Weld progression Progresja spawania	Legwise / wzdłużne
Other Inne	—
.1 With or without/ Z obróbką lub bez	Without/ brak
.3 Thickness limit/ Ograniczenie grubości	NA
Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania	NA

(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE	(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE
.12 Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	NA
.2 Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	Globular/Spray Kropl./Natrysk.
.3 Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NO
Other Inne	—
.1 Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania	10 °C
Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa	150 °C
Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.	NA
Other Inne	—

(QW-410) TECHNIQUE TECHNIKA	
.1 String or Weave Bead Ścieg prosty lub zakosowy:	String bead / ścieg prosty
.3 Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej	18
.5 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie	Grinding and brushing / Szlifowanie i szczotkowanie
.6 Method of back Gauging Sposób żłobienia grani	NA
.7 Oscilation Oscylacja:	NA
.1 Contact Tube to Work Distance Wolny wylot elektrody	-
.9 Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ścieg na stronę	Multipass / Wielościęgowy
.11 Closed to out chamber W komorze lub poza komorą	NA
Others Inne	-

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o.
takes responsibility for this documentation

4.02.2023
Date

Signed by

Prepared by (date, signature): Przygotował (data, podpis): Sławomir Winkowski	Approved by (date, signature WE): Zatwierdził (data, podpis WE):  IZOTECHNIK Sp. z o.o. WŁADYSLAW WINKOWSKI M.S. Inżynier Techniki
---	--



EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK

No: 09.01

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)

Page: 1/2

INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA

Date: 05.09.2014

Revision: 0

WPS No / Nr WPS		30/135/A/15-11				Revision No / Nr Rewizji		0	Date / Data		27.10.2015
Supporting PQR No. Na podstawie PQR Nr						30/ASME/IZ/15 38/ASME/IZ/16		Issue date: Data wydania:		24.08.2015 25.08.2015	
Welding Process (es) Metoda (y) spawania						GMAW (135)					
Type of welds Rodzaj spoin						V Groove					
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje (ręczne, automatyczne, półautomatyczne)						Manual / Ręczne					
(QW-402.1) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ											
.10 Root spacing / Odstęp w grani:		c: 2 - 3 mm									
.33 Land / Próg:		b: 0,5 - 2,0mm									
.4 Beveling / Ukosowanie krawędzi:		α: 30°±5									
.5 Backing/ Podkładka		Yes/tak ☐ No/Nie ☒									
.11 Retainers / Podkładki:		NA									
Layers Warstwy	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size / Wymiar		Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Biegunowość C	QW-409.8 Current Napięcie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość [mm/s]	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	InterpassTemp. Temp. międzyścieg [°C]	QW-409.1 Heat Input Ciepło wpraw. [kJ/mm]	
1	ER308L	2,4	GTAW	DC EN(-)	90-100	10-11	0,6 - 0,7	10-14	< 150	1,2-1,8	
2	ER308L	2,4	GTAW	DC EN(-)	120-130	11-12	1,5 - 1,8	10-14	< 150	0,7-1,0	
3-n	ER308LSi	1,0	GMAW	DC EP(+)	160-170	23-24	3,0 - 4,0	14-18	< 150	0,9 - 1,3	

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE		1	2
Material Specification /Specyfikacja materiałowa		SA240	SA240
Type or Grade /Typ lub gatunek		304L	304L
.11 P-No. Qualified / Zakwalifikowany Numer P		P-No.8 Gr.1	P-No.8 Gr.1
.8 Thickness range / Zakres grubości		1,5 - 16,0 mm	
.9 Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ściegu		max. 13mm	
Other/ Inne		-	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE		1: GMAW	2: GTAW	3
.12 SFA Specification / Specification SFA		A5.9	A5.9	-
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS		ER308LSi	ER308L	-
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa		F-6	F-6	-
.5 Weld Metal Analysis A-No. /Numer A stopiwa		A-8	A-8	-
Trade designation /Nazwa handlowa		Thermanit JE-308LSi	Thermanit JE-308L	-
.3 Size of Filler Metal /Wymiar spoiwa		Ø 1,0mm	Ø 2,4mm	-
.23 Filler Metal Product Form /Postać spoiwa		Solid	Solid	-
.14 Filler (with or without) / Spoiwo (z lub bez)		With	With	-
.22 Consumable insert / Podkładka topliwa		Without/ brak	Without/ brak	-
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny		max. 16mm	max. 5mm	-
.50 Flux type / Rodzaj topnika		Without/ brak	Without/ brak	-
Other /Inne		-	-	-

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK		No: 09.01	
	WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA		Page: 2/2	
			Date: 05.09.2014	
			Revision:	0

WPS No / Nr WPS	30/135/A/15-11	Revision No / Nr Rewizji	0	Date / Data	27.10.2015
--------------------	-----------------------	-----------------------------	----------	----------------	-------------------

(QW-408) GAS/ GAZ	1: GMAW	2: GTAW	3
.2 Shielding (Name, mixture) / Osłonowy (Nazwa, skład)	SG-AO-2 (Ar +2%O2)	SG-A (99,998% Ar.)	—
.1 Trailing gas / Doprowadzony gaz osłony	Without/ brak	Without/ brak	—
.9 Backing gas (Name, mixture) / Gaz Formujący (Nazwa, skład)	Without/ brak	SG-A (99,996%Ar)	—
.5 Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	Without/ brak	15 – 20 l/min	—

(QW-405) POSITIONS POZYCJE		(QW-407) POST WELD HEAT TREATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU	
.1 Position of groove Pozycja rowka	1G	.1 With or without/ Z obróbką lub bez	Without/ brak
.3 Weld progression Progresja spawania	Legwise / wzdłużne	.3 Thickness limit/ Ograniczenie grubości	NA
Other Inne	—	Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania	NA

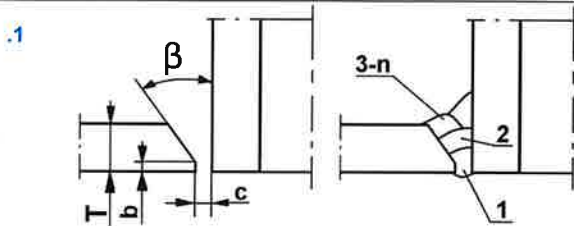
(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE		(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE	
.12 Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	Ø 2,4 EWTh-2 (red/czerw.)	.1 Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania	10 °C
.2 Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	Spray / Natryskowy	Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa	150 °C
.3 Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NO	Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.	Propan-butan torch Palnik propan-butan
Other Inne	—	Other Inne	—

(QW-410) TECHNIQUE TECHNIKA	
.1 String or Weave Bead Ścieg prosty lub zakosowy	String bead / ścieg prosty
.3 Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej	18
.5 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie	Grinding and brushing / Szlifowanie i szczotkowanie
.6 Method of back Gauging Sposób złobienia grani	Grinding / Szlifowanie
.7 Oscillation Oscylacja	NA
.1 Contact Tube to Work Distance Wolny wylot elektrody	—
.9 Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ścieg na stronę	Multipass / Wielościęgowy
.11 Closed to out chamber W komorze lub poza komorą	NA
Others Inne	—

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o.
takes responsibility for this documentation.
24.02.2023
Date
Signed by

Prepared by (date, signature): Przygotował (data, podpis):  IZOTECHNIK Sp. z o.o. WELDING ENGINEER M. So. Eng. Sławomir Winkowski Sławomir Winkowski	Approved by (date, signature WE): Zatwierdził (data, podpis WE):
---	---

**WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)**
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA

WPS No / Nr WPS			38/141/A/16-03				Revision No / Nr Rewizji		0	Date/ Data	16.08.2016	
Supporting PQR No. Na podstawie PQR Nr							38/ASME/IZ/16		Issue date: Data wydania:		21.04.2016	
Welding Process (es) Metoda (y) spawania							GTAW (141)					
Type of welds Rodzaj spoin							T joint, V Groove / złącza teowe sp. czołowe					
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje (ręczne, automatyczne, półautomatyczne)							Manual / Ręczne					
(QW-402) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ												
.10 Root spacing / Odstęp w grani:			c: 0.118÷0.157in. (3 ÷ 4mm)									
.33 Land / Próg:			b: < 0.039in. (1mm)									
.4 Beveling / Ukosowanie krawędzi:			β: 45° ±5									
.5 Backing /Podkładka			Yes/tak ☐ No/Nie ☒									
.11 Retainers/ Podkładki:			NO / NIE									
Layers Warstwy	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size / Wymiar		Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Polaryzacja	QW-409.8 Current Natężenie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość in./min	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	Interpass Temp. Temp. międzyścieg °F (°C)	QW-409.1 Heat Input Ciepło wpraw. [kJ/mm]		
1	ER308L	0.094	GTAW	DC EN(–)	70-80	9-10	2.00-2.50	10-14	< 302 (150)	< 24000.00		
2	ER308L	0.094	GTAW	DC EN(–)	80-90	10-11	3.20-3.50	10-14	< 302 (150)	< 18000.00		
3-n	ER308L	0.094	GTAW	DC EN(–)	115-135	10-11	3.20-3.50	10-14	< 302 (150)	< 30792.18		

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE	1	2
Material Specification / Specyfikacja materiałowa	—	—
Type or Grade / Typ lub gatunek	—	—
.11 P-No. Qualified / Zakwalifikowany Numer P	P-No.8	P-No.8
.8 Thickness range / Zakres grubości	T: 0.059÷0.268 in. (1,5 ÷ 17,2 mm)	
Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ściegu	NA	
Other/ Inne	—	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE	1: GTAW	2	3
.12 SFA Specification / Specyfikacja SFA	A5.9	—	—
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS	ER308L	—	—
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa	F-6	—	—
.5 Weld Metal Analysis A-No. / Numer A stopiwa	A-8	—	—
Trade designation / Nazwa handlowa	Thermanit JE308L	—	—
.3 Size of Filler Metal / Wymiary spoiwa	Ø0.094 in. (2,4 mm)	—	—
.23 Filler Metal Product Form / Postać spoiwa	Solid bare	—	—
.14 Filler (with or without) / Spoiwo (z lub bez)	With only	—	—
.22 Consumable insert / Podkładka topliwa	Without/ brak	—	—
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny	0.059÷0.268 in. (1,5 ÷ 17,2 mm)	—	—
.50 Flux type / Rodzaj topnika	Without/ brak	—	—
Other / Inne	—	—	—

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK	No: 09.01	
	WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS) INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA	Page: 2/2	
		Date: 05.09.2016	
		Revision:	0

WPS No / Nr WPS	38/141/A/16-03	Revision No / Nr Rewizji	0	Date / Data	16.08.2016
--------------------	----------------	-----------------------------	---	----------------	------------

(QW-408) GAS/GAZ	1: GTAW	2	3
.2 Shielding (Name, mixture) / .10 Osłonowy (Nazwa, skład)	Argon (99,998%Ar)	—	—
.1 Trailing gas / .10 Doprowadzony gaz osłony	Without/ brak	—	—
.9 Backinggas (Name, mixture) / Gaz Formujący (Nazwa, skład)	Argon (99,996%Ar)	—	—
.5 Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	15±25 l/min	—	—

(QW-405) POSITIONS /POZYCJE		(QW-407) POST WELD HEAT TREATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU	
.1 Position of groove Pozycja rowka	All / Wszystkie	.1 With or without/ Z obróbką lub bez	Without/ brak
.3 Weld progression Progresja spawania	Uphill/ w górę	.3 Thickness limit/ Ograniczenie grubości	NA
Other Inne	—	Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania	NA

(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE		(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE	
.12 Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	Ø 2,4 EWTh-2 (red/czerw.)	.1 Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania	50°F (10°C)
Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	—	Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa	< 302°F (150°C)
.3 Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NO	Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.	NA
Other Inne	See table / Patrz tabela	Other Inne	—

(QW-410) TECHNIQUE TECHNIKA	
.1 String or Weave Bead Ściąg prosty lub zakosowy	String bead / ściąg prosty
.3 Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej	8
.5 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie	Brushing interpass / Szczotkowanie międzywarstwowe
.6 Method of back Gauging Sposób złobienia grani	NA
.7 Oscillation Oscylacja	NA
.9 Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ściąg na stronę	Multipass / Wielościęgowy
.10 Single or multielectrodes Elektroda pojedyncza lub wielokrotna	Single / Pojedyncza
.11 Closed to out chamber W komorze lub poza komorą	NA
.15 Electrodespacing Odległość między elektrodami	NA
.25 Manual or automatic Ręczne lub automatyczne	Manual / ręczne
.26 Peening Młotkowanie	NA
.64 Use of thermal processes Zastosowanie specjalnych procesów termicznych	NA

Prepared and approved by WE:
Przygotował i zatwierdził WE:

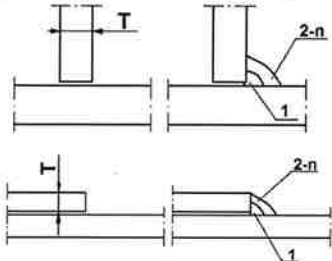
(date, signature, stamp)
(data, podpis, stempel)

IZOTECHNIK Sp. z o.o.
WELDING ENGINEER
Sławomir Winkowski

Eng. Sławomir Winkowski

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o.
takes responsibility for this documentation
24.02.2023
Date
Signed by

WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA

WPS No / Nr WPS			38/141/A/16 - 04			Revision No / Nr Rewizji		1	Date/ Data	14.05.2019	
Supporting PQR No. Na podstawie PQR Nr						38/ASME/IZ/16		Issue date: Data wydania:		21.04.2016	
Welding Process (es) Metoda (y) spawania						GTAW (141)					
Type of welds Rodzaj spoin						Fillet welds / pachwinowe					
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje (ręczne, automatyczne, półautomatyczne)						Manual / Ręczne					
(QW-402) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ						.1 					
.10	Root spacing / Odstęp w grani:				c: < 0.078in. (< 2mm)						
.33	Land / Próg:				NA						
.4	Beveling / Ukosowanie krawędzi:				NA						
.5	Backing / Podkładka		Yes/tak ☒		No/Nie ☐						
.11	Retainers/ Podkładki:		NO / NIE								
Layers Warstwy	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size / Wymiar		Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Polaryzacja	QW-409.8 Current Natężenie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość in./min	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	Interpass Temp. Temp. międzyścięg °F (°C)	QW-409.1 Heat Input Ciepło wpraw. [kJ/mm]	
1	ER308L	0.094	GTAW	DC EN(-)	100-110	10-11	3.40-3.60	10-14	< 302 (150)	< 18000.00	
2-n	ER308L	0.094	GTAW	DC EN(-)	115-135	10-11	3.20-3.50	10-14	≤ 302 (150)	< 30792.18	

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE	1	2
Material Specification / Specyfikacja materiałowa	-	-
Type or Grade / Typ lub gatunek	-	-
.11 P-No. Qualified / Zakwalifikowany Numer P	P-No.8	P-No.8
.8 Thickness range / Zakres grubości	T: 0.118÷0.268 in. (3,0 ÷ 17,2 mm)	
Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ściegu	NA	
Other/ Inne	-	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE	1: GTAW	2	3
.12 SFA Specification / Specification SFA	A5.9	-	-
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS	ER308L	-	-
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa	F-6	-	-
.5 Weld Metal Analysis A-No. / Numer A stopiwa	A-8	-	-
Trade designation / Nazwa handlowa	Thermanit JE308L	-	-
.3 Size of Filler Metal / Wymiarspoiwa	Ø0.094 in. (2,4 mm)	-	-
.23 Filler Metal Product Form / Postać spoiwa	Solid bare	-	-
.14 Filler (with or without) / Spoiwo (z lub bez)	With only	-	-
.22 Consumable insert / Podkładka topliwa	Without/ brak	-	-
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny	0.118÷0.268 in. (3,0 ÷ 17,2 mm)	-	-
.50 Flux type / Rodzaj topnika	Without/ brak	-	-
Other /Inne	-	-	-

**WELDING PROCEDURE SPECIFICATION (WPS)
INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA SPAWANIA**

WPS No / Nr WPS	38/141/A/16 - 04	Revision No / Nr Rewizji	1	Date / Data	14.05.2019
--------------------	------------------	-----------------------------	---	----------------	------------

(QW-408) GAS/GAZ	1: GTAW	2	3
.2 Shielding (Name, mixture) / .10 Osłonowy (Nazwa, skład)	Argon (99,998%Ar)	—	—
.1 Trailing gas / .10 Doprowadzony gaz osłony	Without / brak	—	—
.9 Backing gas (Name, mixture) / Gaz formujący (Nazwa, skład)	Without / brak	—	—
.5 Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	NA	—	—

(QW-405) POSITIONS / POZYCJE		(QW-407) POST WELD HEAT TREATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU	
.1 Position of groove Pozycja rowka	All / Wszystkie	.1 With or without/ Z obróbką lub bez	Without/ brak
.3 Weld progression Progresja spawania	Uphill/ w górę	.3 Thickness limit/ Ograniczenie grubości	NA
Other Inne	—	Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania	NA

(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE		(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE	
.12 Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	Ø 2,4 EWTh-2 (red/czerw.)	.1 Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania	50°F (10°C)
Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	—	Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa	< 302°F (150°C)
.3 Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NO	Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.	NA
Other Inne	See table / Patrz tabela	Other Inne	—

(QW-410) TECHNIQUE TECHNIKA	
.1 String or Weave Bead Ścieg prosty lub zakosowy:	String bead / ścieg prosty
.3 Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej	8
.5 Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie	Brushing interpass / Szczotkowanie międzywarstwowe
.6 Method of back Gauging Sposób złobienia grani	NA
.7 Oscillation Oscylacja:	NA
.9 Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ścieg na stronę	Multipass / Wielościęgowy
.10 Single or multielectrodes Elektroda pojedyncza lub wielokrotna	Single / Pojedyncza
.11 Closed to out chamber W komorze lub poza komorą	NA
.15 Electrodespacing Odległość między elektrodami	NA
.25 Manual or automatic Ręczne lub automatyczne	Manual / ręczne
.26 Peening Młotkowanie	NA
.64 Use of thermal processes Zastosowanie specjalnych procesów termicznych	NA

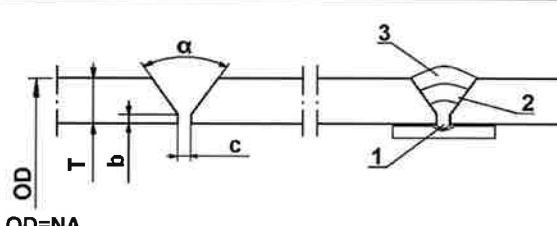
Prepared and approved by WE:
Przygotował i zatwierdził WE:

(date, signature, stamp)
(data, podpis, stempel)

IZOTECHNIK Sp. z o.o.
W. D. INŻYNIER
M. S. B. Winkowski

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o.
takes responsibility for this documentation.
24.02.2023
Date
Signed by

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)
PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA

PQR No / Nr PQR	30/ASME/IZ/15	Revision No / Nr Rewizji	1	Date/ Data	24.02.2023					
Reference WPS No. WPS referencyjny / wstępny Nr	30/135/A/15-00	Welding date: Data spawania:	30.08.2015							
Welding Process (es) Metoda (y) spawania	GMAW									
Type of weld Rodzaj spoiny	V Groove									
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje (ręczne, automatyczne, półautomatyczne)	Semiautomatic / Półautomatyczne									
(QW-402) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ										
.10 Root spacing / Odstęp w grani:		c: 3,0mm								
Land / Próg:		b: 0,5mm								
Beveling / Ukosowanie krawędzi:		α: 60°								
.4 Backing/ Podkładka:		Yes/tak ☒ No/Nie ☐								
.11 Retainers/ Podkładki		NO / NIE								
										
Passes Ściegi	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size Ø/ Wymiar	Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Polaryzacja	QW-409.8 Current Napięcie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość [mm/s]	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	InterpassTemp. Temp. międzyścigowa. [°C]	QW-409.1 Heat Input Ciepło wpraw. [kJ/mm]	
1	ER308LSi	1,0	GMAW	DC EP(+)	125	18	2,42	14	<150	0,93
2	ER308LSi	1,0	GMAW	DC EP(+)	162	21	3,64	14	<150	0,94
3	ER308LSi	1,0	GMAW	DC EP(+)	164	24	3,25	14	<150	1,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE	1	2
Material Specification / Specyfikacja materiałowa	SA240	SA240
Type or Grade / Typ lub gatunek	304L	304L
.5 Group number / Numer grupy	1	1
.11 P-No. / Numer P	8	8
.8 Thickness of test coupon / Grubość ścianki próbki	T = 8,0mm	
Diameter of test coupon / Średnica próbki	NA	
Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ściegu	NA	
Other / Inne	-	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE	1 (GMAW)	2	3
.12 SFA Specification / Specyfikacja SFA	A5.9	-	-
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS	ER308LSi	-	-
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa	F-6	-	-
.5 Weld Metal Analysis A-No. / Numer A stopiwa	A-8	-	-
Trade designation / Nazwa handlowa	Thermanit JE-308LSi	-	-
.6 Size of Filler Metal / Wymiar spoiwa	Ø 1,0mm	-	-
.23 Filler Metal Product Form / Postać spoiwa	Solid	-	-
Filler (with or without) / Spoiwo (z użyciem lub bez)	NA	-	-
Consumable insert / Podkładka topliwa	NA	-	-
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny	8,0mm	-	-
Flux / Topnik	NA	-	-

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK		No: 09.02	
	PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA		Page: 2/3	
			Date: 24.02.2023	
			Revision:	1

PQR No / Nr PQR	30/ASME/IZ/15	Revision No / Nr Rewizji	1	Date / Data	24.02.2023
--------------------	----------------------	-----------------------------	----------	----------------	-------------------

(QW-408) GAS / GAZ		1: GMAW	2	3
.2 .10	Shielding (Name, mixture) / Osłonowy (Nazwa, skład)	SG-AO-2 (Ar+2%O2)	—	—
.1 .10	Trailing gas / Doprowadzony gaz osłony	NA	—	—
.9	Backing gas (Name, mixture) / Gaz Formujący (Nazwa, skład)	Without / brak	—	—
.5	Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	NA	—	—

(QW-405) POSITIONS / POZYCJE		(QW-407) POST WELD HEAT TREATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU	
.4	Position of groove Pozycja rowka	1G	.1 With or without/ Z obróbką lub bez
.3	Weld progression Progresja spawania	Uphill / w górę	.3 Thickness limit/ Ograniczenie grubości
	Other Inne	—	Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania

(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE		(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE	
.12	Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	NA	.1 Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania
.2	Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	Globular / kropłowy	Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa
.3	Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NA	Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.
	Other Inne	See table / Patrz tabela	Other Inne

(QW-410) TECHNIQUE / TECHNIKA	
.1	String or Weave Bead Ściąg prosty lub oscylacyjny:
.3	Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej
.5	Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie
.6	Method of back Gauging Sposób żłobienia grani
.7	Oscillation Oscylacja:
.9	Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ściąg na stronę
.10	Single or multi electrodes Elektroda pojedyncza lub wielokrotna
.11	Closed to out chamber Komora zamknięta lub otwarta
.15	Electrode spacing Odległość między elektrodami
.25	Manual or automatic Ręczne lub automatyczne
.26	Peening Młotkowanie
.64	Use of thermal processes Zastosowanie specjalnych procesów termicznych

(QW-150) TENSILE TEST / PRÓBA ROZCIĄGANIA (868/492/2015)						
Specimen No. Nr próbki	Width Szerokość [mm]	Thickness Grubość [mm]	Area Powierzchnia [mm ²]	Ultimate Total Load Najwyższe obciążenie [kN]	Ultimate Unit Stress Najwyższe naprężenie [MPa]	Type of Failure and Location Rodzaj i miejsce przełomu*
161/01 1G T1	18,99	7,76	147,36	92,0	624	W
161/01 1G T2	18,95	7,82	148,19	94,0	634	W

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK		No: 09.02	
	PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA		Page: 3/3	
			Date: 24.02.2023	
			Revision:	1

PQR No / Nr PQR	30/ASME/IZ/15	Revision No / Nr Rewizji	1	Date / Data	24.02.2023
--------------------	---------------	-----------------------------	---	----------------	------------

(QW-160) BEND TESTS / PRÓBA ZGINANIA (868/492/2015)	
Type and Figure No. / Rodzaj i Nr Rysunku	Result / Wynik
161/01 1G (TFBB1)	Without comments / Bez uwag
161/01 1G (TRBB1)	Without comments / Bez uwag
161/01 1G (TFBB2)	Without comments / Bez uwag
161/01 1G (TRBB2)	Without comments / Bez uwag

(QW-170) IMPACT TESTS / BADANIA UDARNOŚCI (868/492/2015). Rev.01							
Specimen No. Nr próbki	Notch Location Lokalizacja karbu	Specimen Size Wymiar próbki	Test Temperature Temperatura badania [°C]	Impact Values/ Wartości udarności			Average Impact Value Wartość średnia udarności [J]
				U1 [J]	U2 [J]	U3 [J]	
US_30/ASME/IZ/15 (1,2,3)	VWT 0/0,5 (IW)	7,5x10,0x55,0	- 196	104,2	102,8	99,8	102,3
US_30/ASME/IZ/15 (4,5,6)	HAZ (FL +1) (IH)	7,5x10,0x55,0	- 196	173,8	178,7	180,8	177,8
Comments / Komentarze							

(UHA-51) LATERAL EXPANSION / ROZSZERZENIE BOCZNE (83/W-U-S/2023)				
Specimen No. Nr próbki	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	Wartości A ₁ , A ₂ A ₁ , A ₂ Values		LE [mm] Rozszerzenie boczne LE [mm]
		A ₁ [mm]	A ₂ [mm]	
US_30/ASME/IZ/15 (1)	IW (VWT 0/2) WELD METAL	0,29	0,28	0,57
US_30/ASME/IZ/15 (2)		0,27	0,27	0,55
US_30/ASME/IZ/15 (3)		0,26	0,25	0,51
US_30/ASME/IZ/15 (4)	IH (VHT 0/20 HAZ)	0,39	0,38	0,77
US_30/ASME/IZ/15 (5)		0,41	0,41	0,82
US_30/ASME/IZ/15 (6)		0,43	0,40	0,83

(QW-180) FILLET WELD TEST / BADANIE SPOINY PACHWINOWEJ					
Result – Satisfactory: Wynik – Zadawalający:	Yes Tak ☐	No Nie ☒	Penetration into Parent Metal: Wtopienie w materiał podstawowy:	Yes Tak ☐	No Nie ☐
Macro – Results Makroskopia – Wyniki					

OTHER TESTS / INNE BADANIA	
Type of test/ Rodzaj badania	Radiographic report no. 953/15
Other/ Inne	

Welder's Name / Nazwisko spawacza:	Dymek Ireneusz	Stamp No. / Nr cechy:	I-05
Tests Conducted by: Badania Wykonał:	Energomontaż – Północ Technika Spawalnicza I Laboratorium Sp. z o.o.	Laboratory Test No.: Numer uprawnień:	LB-020/27

We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded, and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
Poświadczamy, że stwierdzenia zawarte w tym zapisie są poprawne i że próbki kwalifikacyjne były przygotowane, spawane i zbadane zgodnie z wymaganiami Sekcji IX przepisów ASME „Kotły i zbiorniki ciśnieniowe”.

Date / Data:	24.02.2023 24.08.2016	Certified by / Certyfikowane przez:	Eng. Sławomir Winkowski
--------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o.
takes responsibility for this documentation.
24.02.2023
Date
Signed by



Data: 30.07.2015

Nr pWPS: 30/135/A/15

Nr PQR: 30/ASME/IZ/15

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SPOINY PRÓBNEJ

Nazwa i adres zakładu

P.U.T. "IZOTECHNIK" Sp. z o.o.

ul. Zgłenieckiego 44E

1

Spawacz	DYMEK IRENEUSZ I-05
---------	---------------------

SA240 GR.304L	Material podstawowy 1
---------------	-----------------------

Grubość [mm]	8
--------------	---

Srednica [mm]

Temperatura podgrzewania [°C]

Temperatura podgrzewania [°C]	ARGON +2%O ₂ / 14
Gaz osłonowy / przepływ [l/min]	

Przygotowanie złącza / informacje o scenariuszu

.....

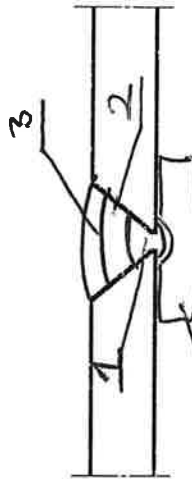
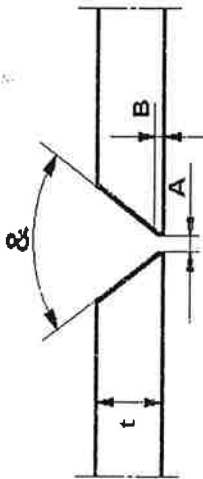
A = 3mm

 $B = 0,5\text{mm}$
$$= 60^\circ$$

Ilość spoin szczepnych

Łłagaść spojny szczepne

plątki wybiegowe



PODKŁADKACERAMICZNA
TYP: AG43R

FRONIUS VR4000

PROBKA NR 30/ASME/15/1

Strona uznająca technologie spawania

Pomiarów dekapet, 3

WOLIA CHNIK

PROTE ENGINE

07-08

1180

ing:

.....25.

Data

Jednostka egzaminująca

Podpis

Data

30/ASME/15/1

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o.

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 194
tel.: (+48) 783 940 156
e-mail: lab@ndt.com.pl



Report of radiographic welds test No.:

Protokół z badań radiograficznych złączy spawanych nr:

953/15

Page : 1 / 1
Strona

Order No. / date Nr zamówienia / z dnia	1.163 TS (161/2015) 06.08.2015	Date of testing Data wykonania badania	August. 06.2015	Date of report issue Data wystawienia protokołu	August.06.2015
Name and address of customer Nazwa i adres klienta	IZOTECHNIK Sp. z o.o.				
Identification of the item tested Identyfikacja obiektu badania	złącze próbne-badania wg ASME IX - testing joint acc.to ASME IX				

Testing method / Metoda badania

Radiographic technique - acc. to: Technika radiograficzna - wg:	ASME B&PVC Section V, Article 2; Ed. 2013	Test arrangement - figure No. badania - rys. nr	Układ	B acc. to T-271.2(a)
Test procedure of object/product Procedura badania obiektu/wyrobu	RT/EP-10 ASME; Rev. 04 / Oct. 31, 2013	Exposure: wall Prześwietlana: ścianka		single wall
Requirements for acceptance acc. to: Kryteria akceptacji wg:	Sec. IX QW-191.1.2 Ed.2010 Add.2013	Viewing: wall Ocena: ścianki		single wall

Equipment and technique of examination / Aparatura i technika wykonania badania

Identification of used equipment Rodzaj zastosowanej aparatury	Source activity or tube voltage and current Aktywność źródła lub napięcie i natężenie lampy	Radiation source, type and size of focal spot Źródło promieniowania, rodzaj i wymiary ogniska [mm]	Minimum source to object distance Minimalna odległość źródła od obiektu [cm]	Time of exposure Czas ekspozycji [min.]	Film designation and manufacturer Wytwórca i oznaczenie błony	Number of film in cassette Ilość filmów w kasecie	Markers location Polożenie wskaźników (S / F)	Position and type of IQI Polożenie i rodzaj IQI (S / F)
ERESCO MF3	160 kV / 4,5 mA	φ 3,0x3,0	70	1	KODAK T200	1	film side	source side ASTM 1A 6
Screens and filters Okładki i filtry	PB 0,1 mm; no filter	Processing technique Metoda obróbki fotochemicznej	manual	Geometric unsharpness: Nieostrość geometryczna:	Ug = F x d / D	Ug = 3 x 10 / 690 = 0,04		

Data obtained from the customer / Dane uzyskane od klienta

Dimension [mm] Wymiary	Material Material	Filler metal Spoivo	Heat treatment Obróbka cieplna	Welding process Metoda spawania	Geometry of the weld Kształt złącza	Welder Spawacz	Welder's stamp no. Nr stempla spawacza
t=8,0 mm	ASME: SA-240 Gr 304L	Thermanit JE 308LSi	none	GMAW	V	-	I-05

Testing results / Wyniki badania

Item No. L.p.	30/ASME/15.1 161/01 1G	Portion of the weld Oznaczenie odcinka spoiny 0 - 1	Sensitivity wire No. Wykrywalność IQI		Density D Gęstość optyczna D 2.3	Weld reinforcement Nadwyż spoiny (mm) 2	Detected imperfections										Wykryte niezgodności spawalnictwe					Remarks Uwagi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Required Wymagane	Obtained Uzyskane			Rounded gas pore Pęcherz zaokrąglony	Random Rounded Indications Wskazania zakłócenia równomiernie rozłożone	Aligned porosity Łańcuch pęcherzy	Clustered porosity Gniazdo pęcherzy	Elongated gas pore Pęcherz podłużny	Slag inclusion Wtrącenia żużla	Group of Elongated Indications Grupa wskazań podłużnych	Metallic Inclusions Wtrącenia obcego metalu	Lack of fusion Przymięlenie	Lack of penetration Brak przeniknięcia	Root concavity Wklęsłość w grani	Crack Pęknięcie	Excess penetration Wyciek	Undercut Podtopienie	Evaluation results Wynik badania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1			6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Designation of the location, affixed to the films, is consistent with the location marked on the test element.

Oznaczenie połączenia, naniesione na filmy, jest zgodne z oznaczeniem naniesionym na badany element.

The examination ordered after positively performed, by customers QC, visual inspection.

Test results refer to examined pieces and units only. Without the writing consent of Laboratory the report can be copied as a whole only.

Badanie zlecono po uzyskaniu pozytywnej oceny wyników badań wizualnych, przeprowadzonych przez KJ klienta.

Wyniki badań odnoszą się tylko do przebadanych próbek lub obiektów. Bez pisemnej zgody i akceptacji laboratorium protokół nie może być powielony inaczej jak tylko w całości.

Name and surname of examiner; signature; certificate No.
Imię i nazwisko badającego; podpis; numer certyfikatu

Tomasz Wilk RT2 nr 01 202 POL/Z-10/1201/01

Name and surname of evaluator; signature; certificate No.
Imię i nazwisko oceniającego; podpis; numer certyfikatu

Tomasz Wilk RT2 nr 01 202 POL/Z-10/1201/01

Accepted by Manufacturer's Representative:
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC - TSIL

mgr inż. Jarzy Kostyra
TUV Cert: Z-1210527/01 - RT3
RT-level III ASME

THE END of REPORT - KONIEC PROTOKOŁU

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o.

04-464 Warszawa
ul. Chelmska 194
tel.: 22 518 70 65
fax: 22 518 70 71
e-mail: lab@ndt.com.pl



Protokół z badań mechanicznych złącza spawanego nr: <i>Report of mechanical of weld test No.</i>				868/492/2015		Str.(Pgs)1/3	
Nr zamówienia / z dnia <i>Order no. / date</i>		1.163/369 (zam. 1561/2015 z dnia 06.08.2015)		Data otrzymania obiektu badań <i>Date of recive of testing object</i>		10.08.2015	
				Data zakończenia badań <i>Date of the end of the test</i>		21.08.2015	
Nazwa i adres klienta <i>Name and address of customer</i>		ZBIGNIEW ROLA i SPÓŁKA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "IZOTECHNIK" SP Z O.O ul. Zglenickiego 44E 09-411 PŁOCK					
Identyfikacja obiektu badania <i>Identification of the item tested</i>		złącze próbne - kwalifikowanie technologii spawania wg ASME IX CODE ED . 2010 Ad 2011 par QW-200 ; ASME B31.3 ASME B31.8 CHPT.VIII ; PED 97/23/EC					
Metoda badania / Testing method							
Norma / Procedura badawcza <i>Standard / Procedure of method test</i>		ASME IX CODE ED . 2010 Ad 2011 QW-150 ; QW-160 ; QW-170 ; ASTM A370 -12a					
Wymagania / requirements / :		Próba zginania (QW-163): brak otwartych nieciągłości w spoinie lub strefie wpływu ciepła. przekraczającej 1/8 "(3 mm) mierzona w dowolnym kierunku na wypukłej powierzchni próbki po zgięciu .Próba rozciągania (QW-153,1): TS = 485 MPa min (ASME CODE 2010 SECII PART A) .Próba udarności (QW-171,2) par.S1,5 SUPPLEMENTTARZ REQUIREMENTS ASME CODE 2010 SECII PART A) - lateral expansion not less than 0.015 in. -0,38 mm					
Warunki badania / Test conditions							
Temperatura badania <i>Test temperature [oC]</i>		22,9oC		Warunki środowiskowe - ograniczenia <i>Environmental conditions - constraints</i>		nie wystąpiły	
Wilgotność <i>Humidity [%]</i>		44,6 %				Stan powierzchni <i>Surface condition</i>	
						po spawaniu , oczyszczona	
Wyniki badań / Testing results /							
Próba rozciągania - ASTM A370-12a / Tensile test acc ASTM A370-12a /							
Oznaczenie próbki <i>Marking of samples</i>	Wymiary próbki <i>Dimensions of samples</i>			Siła /Fm / <i>Maximum load</i>	Wytrzymał. na rozciąganie <i>Ultimate tensile strenght</i>	Uwagi / Remarks / <i>lokalizacja pęknięcia / location of fracture</i>	
	Szerokość <i>Width</i> mm	Grubość <i>thickness</i> mm	Przekrój <i>Section</i> mm ²				
161/01 1G T1	18,99	7,76	147,36	92,0	624	zerwanie w spoinie	
161/01 1G T2	18,95	7,82	148,19	94,0	634	zerwanie w spoinie	
(30/ASME/15/1)							
Wypożyczenie pomiarowe / Equipments /				Maszyna wytr. / tensile maschine		ZD100 nr. Fabr. 283/22	
				Zakres pomiarowy / Load measuring range		0-200 kN	
				Działka elementarna / Division		100 N	

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o.

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 194
tel.: 22 518 70 65
fax: 22 518 70 71
e-mail: lab@ndt.com.pl



Protokół z badań mechanicznych złącza spawanego nr:
Report of mechanical weld test No.

868/492/2015

Str.(Pgs)2/3

Próba zginania ASME IX CODE ED . 2010 Ad 2011 QW-160 / Bend test acc ASME IX CODE ED . 2010 Ad 2011 QW-160 //

Oznaczenie próbki <i>Marking of samples</i>	Wymiary próbki <i>Dimensions of samples</i>			Średnica trzpienia <i>diameter of former</i>	Kąt zginania <i>Bending angle</i>	Wydłużenie <i>elongation</i>	Uwagi <i>remarks</i>
	Szerokość <i>Width</i>	Grubość <i>thickness</i>	Długość pomiarowa <i>original gauge</i>				
	mm	mm	mm				
161/01 1G TFBB1	38,0	8,0	_____	4 x t / L=51 /	180	_____	bez uwag
161/01 1G TRBB1	38,0	8,0	_____	4 x t / L=51 /	180	_____	bez uwag
161/01 1G TFBB2	38,0	8,0	_____	4 x t / L=51 /	180	_____	bez uwag
161/01 1G TRBB2	38,0	8,0	_____	4 x t / L=51 /	180	_____	bez uwag
(30/ASME/15/1)							
Wynagrodzenie pomiarowe / <i>Equipments</i> /				Maszyna wytr. / <i>tensile machine</i>		ZD100 nr. Fabr. 283/22	
				Zakres pomiarowy/ <i>Load measuring range</i>		0-200 kN	
				Działka elementarna / <i>Division</i>		1000 N	

Próba uderzeniowa: ASTM A370-12a E-23/ Impact test acc ASTM A370-12a E-23/

Oznaczenie próbkí Marking of samples	Wymiary próbki / Dimensions of samples		Temperatura badania test temperature	Energia łamania Impact absorbed energy			Wydłużenie boczne Lateral expansion			Uwagi / remarks
	wx h x L	Przekrój/ Section								
	mm	mm ²		°C	KV ₈ (J)			mm		
161/01 1G WELD (VWT 0/0,5)	7,50 x10,0 x 55,0	60	- 80 °C	100,6	102,0	97,7	2,00	1,51	1,84	bez uwag
(30/ASME/15/1)		średnia wartość energii/ Avr.fracture energy /				100				
161/01 1G H.A.Z (F.L.+1) (VHT 0/0,5	7,5 x10,0 x 55,0	60	- 80 °C	162,4	146,4	166,8	1,69	1,65	1,95	bez uwag
(30/ASME/15/1)		średnia wartość energii/ Avr.fracture energy /				159				
		średnia wartość energii/ Avr.fracture energy /								
		średnia wartość energii/ Avr.fracture energy /								
Wyposażenie pomiarowe / Equipments /		Młot uderowy / Impact machine				IMPACT 450 Nr fabr V9GD				
		Zakres energii/ Load measuring range				0-450 J / energia zadana 450J)				
		Działka elementarna / Division				1.0 J				

"Energomontaż-Północ - Technika Spawalnicza i Laboratorium" Sp. z o.o.

04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 194
tel.: 22 518 70 65
fax: 22 518 70 71
e-mail: lab@ndt.com.pl



Protokół z badań mechanicznych złącza spawanego nr:
Report of mechanical weld test No.

868/492/2015

Str.(Pgs)3/3

Dane uzyskane od klienta / Data obtained from the customer

Wymiary [mm] Dimension	Material Material	Spoivo Filler metal	Obróbka cieplna Heat treatment	Metoda spawania Welding process	Kształt złącza Geometry of	Spawacz Welder	Nr. stempla spawacza Welder's stamp no.
WT: 8.0 mm	SA 240 Gr.304L	THERMANIT JE 308LSi	_____	GMAW		_____	I-05
Inne dane Other data	plyta probna nr. 30/ASME/15/1						

Zgodność z wymaganiami :
Compliance of requirements :

Złącze spełnia wymagania ASME IX CODE ED. 2010 Ad 2011 (próba rozciąganie i zginania oraz udarności (min wymagania dla materiału par.S1.5 SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS ASME CODE 2010 SECII PART A)

Badania przeprowadzono po pozytywnej ocenie metodą wizualną. Wyniki badania odnoszą się tylko do zbadanych złączy obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium protokół nie może być powielony inaczej jak tylko w całości.

The examination ordered after positively performed visual inspection. Test results refer to examined joints only. Without the writing consent of laboratory the report can be copied as a whole only.

Imię i nazwisko badającego; podpis
Name and surname of examiner; signature

Autoryzował
Authorized by

PIOTR WACHOWSKI

ENERGOMONTAŻ-PÓLNOC TSIL
Kierownik Wydziału Badań Materialowych
inż. Waldemar Józwa

FQL-03.27a wyd.4 z 01.10.2013

- KONIEC PROTOKOŁU - THE END of REPORT -

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 83/W-U-S/2023 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03-21

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **Izotechnik Sp. z o.o.**
Ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 05/02/2023 DTS z dnia 15.02.2023r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **20.02.2023r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 30/ASME/IZ/15
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału 1:**
materiału 2: **A240 TP 304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
Material:
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss mb)**
 - 4.4 **Grubość materiału 1-2:**
Thickness of material: **≠8,0mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **135 (GMAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **1G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według WPS:**
According to WPS: **30/ASME/IZ/15**
 - 4.9 **Spoiwo:**
Added metal: **THERMANIT JE-308LSi / ER 308LSi**
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Ireneusz DYMEK (I-05)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Młot udarowościowy:**
Impact testing machine: **Charpy'ego typ PS 30 nr fabr. 423/11**
 - 5.2 **Nominalna początkowa energia potencjalna**
Starting nominal potential energy: **300J**
 - 5.3 **Błąd dopuszczalny:**
Admissible error: **±1%**
 - 5.4 **Temperatura otoczenia: termometr elektryczny TES 1317;**
Nr fabr. 160708270
Temperature: **20°C**
 - 5.5 **Suwmiarka:**
Measurement of length: **zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123**
Caliper range of 0-150 mm, serial number GXA12123
6. **Próbie udarowości i ocenę wykonano wg norm: PN-EN ISO 9016:2013-05, PN-EN ISO 148-1:2017-02,**
Impact test according to: **ASME QW-170 (Tabela QW-451.1)**

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 83/W-U-S/2023 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03-21

7. Wyniki badań:

Test result:

Lp. No.	Oznaczenie próbki Sample	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	Przekrój próbki S* Test	Energia łamania KV300 Impact energy KV300	Średnia energia łamania KV300 Average impact energy KV300	Udarność KCV300 Impact testing KCV300	Średnia udarność KCV300 Average impact testing KCV300	Temperatura Temperature
			cm ²	J	J	J/cm ²	J/cm ²	°C
1	US_30/ASME/IZ/15 (1)	IW (VWT 0/2)	0,599	62,4	61,3	104,2	102,3	-196
	US_30/ASME/IZ/15 (2)		0,600	61,7		102,8		
	US_30/ASME/IZ/15 (3)		0,599	59,8		99,8		
	US_30/ASME/IZ/15 (4)	IH (VHT 0/2)	0,600	104,3	106,7	173,8	177,8	-196
	US_30/ASME/IZ/15 (5)		0,600	107,2		178,7		
	US_30/ASME/IZ/15 (6)		0,600	108,5		180,8		

*Wymiary próbki zgodnie z PN-EN ISO 148-1: 2010 – 10 x 7,5mm

The dimensions of the samples according to DIN EN ISO 148-1: 2010 - 10 x 7.5mm

Lateral expansion ($A_1 > A_2$) i ($A_3 > A_4$) to $LE = A_1 + A_3$

Lp. No.	Oznaczenie próbki Sample	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	A ₁	A ₃	LE
			mm	mm	mm
1.	US_30/ASME/IZ/15 (1)	IW (VWT 0/2)	0,29	0,28	0,57
	US_30/ASME/IZ/15 (2)		0,27	0,27	0,55
	US_30/ASME/IZ/15 (3)		0,26	0,25	0,51
	US_30/ASME/IZ/15 (4)	IH (VHT 0/2)	0,39	0,38	0,77
	US_30/ASME/IZ/15 (5)		0,41	0,41	0,82
	US_30/ASME/IZ/15 (6)		0,43	0,40	0,83

8. Uwagi:

Remarks:

- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

**LABORATORIUM
 BADAŃ TECHNICZNYCH**
 UDT nr LB-231/03

 dr inż. Tomasz Giętka

Wykonujący badania
 Researcher

Bydgoszcz, dnia: 20.02.2023r.

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 44/F/2023 BADANIE ZAWARTOŚCI FERRYTU REPORT No. FERRITE CONTENT CHECK	 LB – 231/03-21

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **Izotechnik Sp. z o.o.**
Ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 05/02/2023 DTS z dnia 15.02.2023r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **20.02.2023r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 30/ASME/IZ/15
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału 1:**
materiału 2: **A240 TP 304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
Material:
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:** **BW – doczołowe (ss mb)**
Type of weld:
 - 4.4 **Grubość materiału 1-2:** **≠8,0mm**
Thickness of material:
 - 4.5 **Metoda spawania:** **135 (GMAW)**
Method of welding:
 - 4.6 **Pozycja spawania:** **1G**
Position of welding:
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:** **nie dotyczy**
Heat treatment after welding:
 - 4.8 **Według WPS:** **30/ASME/IZ/15**
According to WPS:
 - 4.9 **Spoivo:** **THERMANIT JE-308LSi / ER 308LSi**
Added metal: **FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10**
 - 4.11 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:** **Ireneusz DYMEK (I-05)**
Name and surname (symbol) of welder:
 - 4.11 **Nazwa urządzenia:** **Ferrytoskop typ MP3B z sondą GAB1.3D-FE**
Device:
 - 4.12 **Temperatura: termometr elektryczny** **20°C**
TES 1317; Nr fabr. 160708270
Temperature:
 - 4.13 **Wilgotność: termo higrometr typ** **43%**
MAX-MIN nr fabryczny 06917
Humidity:

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 44/F/2023 BADANIE ZAWARTOŚCI FERRYTU REPORT No. FERRITE CONTENT CHECK	 LB – 231/03-21

5. Wyniki badań

Test results:

Oznaczenie próbki <i>Indetification of sample</i>	Pozycja spawania <i>Position of weld</i>	Miejsce badania <i>Side of test</i>	Zawartość ferrytu [FN] <i>Ferrite content [FN]</i>				
			MR	SWC	SPOINA	SWC	MR
			Lewa strona próbki <i>Left side of the test</i>			Prawa strona próbki <i>Right side of the test</i>	
F_30/ASME/IZ/15	1G	Od strony lica Strona A/ <i>Side A</i> <i>Face side</i>	5,2; 5,6; 5,1; 5,4; 5,0; 5,3;	7,1; 6,9; 6,8; 6,4; 7,2 6,9;	5,5; 5,7; 5,3; 5,2; 5,7; 5,4;	7,4; 7,6; 7,2; 6,9; 7,0; 7,3	5,0; 4,9; 5,3; 5,5; 5,2; 4,8
		Wartość średnia Strona A/ <i>Side A</i> <i>Average value</i>	5,3	6,9	5,5	7,2	5,1
		Od strony usuniętej podkładki Strona B/ <i>Side B</i> <i>From the side of the removed washer</i>	5,1; 5,4; 4,8; 4,7; 5,5; 5,3;	6,3; 6,2; 6,5; 5,9; 6,3 6,1;	5,4; 5,8; 5,7; 5,2; 5,5; 5,6	6,8; 6,7; 7,0; 6,4; 6,5; 6,3	4,9; 5,3; 5,1; 5,3; 5,4; 5,2
		Wartość średnia Strona B/ <i>Side B</i> <i>Average value</i>	5,1	6,2	5,5	6,6	5,2

6. Uwagi:

Remarks:

- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

LABORATORIUM
 BADAŃ TECHNICZNYCH
 UDT nr LB-231/03

 dr inż. Tomasz Głętko

.....
 Wykonujący badania
 Researcher

Bydgoszcz, dnia: 20.02.2023r.

5

CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004 Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004 Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004		Numéro de document Rev 00 Document number Bescheinigungsnummer 2015-110860	Page 002 Sheet Seite 005	 ArcelorMittal
Client - Purchaser - Besteller		IZOTECHNIK SP. Z O.O.		
Référence client - Purchase order - Kaufauftrag		Zamowienie nr. 59/02/2015/5-21527		
Projet - Project - Projekt				
Industeel Belgium		ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + MAQ REV 12 du 02/05/2012		
Site : Rue de Châtelet 266 6030 Marchienne-au-Pont		ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + QAM REV 12 of 02/05/2012		
Produit - Product - Erzeugnis		Plate(s)		
Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung		1062899 / 000050		
Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument		80275640		

#020 - ANALYSE CHIMIQUE DE COULEE - LADLE CHEMICAL COMPOSITION - SCHMELZE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG									
	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cu %	Ni %	Cr %	Mo %
Min.							8.000	17.500	
64681	0.020	1.917	0.0325	0.0017	0.286	0.410	8.055	18.200	0.439
Max.	0.030	2.000	0.0450	0.0150	0.750	0.750	10.500	19.500	0.750
	Nb %	Ti %	N %						
Min.									
64681	0.006	0.002	0.0825						
Max.	0.100	0.100	0.1000						

Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande. We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements. Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellvorgchriften entsprechen.		ALEXANDRA BAYET 08/05/2015 Gestionnaire Commande Mill inspector Werksbeauftragte 
--	--	---

CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004 Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004 Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004		Numéro de document Rev 00 Document number Bescheinigungsnummer 2015-110860		Page 003 Sheet / Seite 005	 ArcelorMittal
Client - Purchaser - Besteller		IZOTECHNIK SP. Z O.O.			
Référence client - Purchase order - Kaufauftrag		Zamowienie nr. 59/02/2015/5-21527			
Projet - Project - Projekt					
Industeel Belgium		ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + MAQ REV 12 du 02/05/2012			
Site : Rue de Châtelet 266 6030 Marchienne-au-Pont		ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + QAM REV 12 of 02/05/2012			
Produit - Product - Erzeugnis				Plate(s)	
Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung				1062899 / 000050	
Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument				80275640	

#072 ESSAIS MECANQUES - MECHANICAL TESTS - MECHANISCHE PRÜFUNGEN														
DURETE SUR COUPON - HARDNESS ON SAMPLE - HÄRTE AUF COUPON														
Brinell HB														
Brinell HB - Brinell HB														
N° lot QM	Etat	Loc	Epr.	T°	Uni	Mac	Uni	Brinell	Brinell	Brinell	Brinell			
							Min							
							Max	201	201	201	201			
634788.5001	000	T3/4	PSS	20	°C			176	182	181	180			
TRACTION A L' AMBIANTE - ROOM TEMPERATURE TENSILE TEST - ZUGVERSUCH BEI RT														
Traction														
Tensile test - Zugversuch														
N° lot QM	Etat	Loc	Epr.	T°	Uni	Mac	Uni	MPa	MPa	MPa	%	A		
							Min	200	240	500	40	45		
							Max			650				
634788.5001	000	T3/4	PST	20	°C			283	326	607	63	58		
Loc	3/4		Trois-Quart - 3/4 Width - 3/4 Breite											
Loc	T		Tête - Top - Kopf											
Epr. Epaisseur	P		Peau - Rolled Surface - Walzfläche											
Epr. Face	S		Supérieure - Upper face - obere											
Epr. Sens	S		Standard - Standard - Standard											
Epr. Sens	T		Travers - Transverse - Quer											
Etat	000		Etat thermique de livraison - Heat treatment state of delivery - Wärmebehandlung Lieferzustand											
Epr.Ep./Face/Sens	PSS		Peau - Rolled Surface - Walzfläche / Supérieure - Upper face - obere / Standard - Standard - Standard											
Epr.Ep./Face/Sens	PST		Peau - Rolled Surface - Walzfläche / Supérieure - Upper face - obere / Travers - Transverse - Quer											

Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande. We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements. Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellvorgaben entsprechen.		ALEXANDRA BAYET 08/05/2015 Gestionnaire Commande Mill Inspector Werksbeauftragte 
--	--	---

5

CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

Numéro de document Rev 00
Document number
Bescheinigungsnummer
2015-110860

Page 004
Sheet /
Seite 005



ArcelorMittal

Client - Purchaser - Besteller **IZOTECHNIK SP. Z O.O.**
Référence client - Purchase order - Kaufauftrag **Zamowienie nr. 59/02/2015/5-21527**
Projet - Project - Projekt

Industeel Belgium

Site : Rue de Châtelet 266 6030 Marchienne-au-Pont

ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + MAQ REV 12 du 02/05/2012

ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + QAM REV 12 of 02/05/2012

Produit - Product - Erzeugnis

Plate(s)

Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung

1062899 / 000050

Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument

80275640

#082 ESSAIS TECHNOLOGIQUES - TECHNOLOGICAL TESTS - TECHNOLOGISCHE PRÜFUNGEN

CORROSION - CORROSION - KORROSION

Sensibilisé - Sensitized - Sensibilisiert

ASTM A262 E

ASTM A262 E - ASTM A262 E

N° lot QM	Etat	Loc	Epr.	T°	Uni	Mac													
634788.5001	001	T3/4	SSS	20	°C														

Test result Satisfactory as per specification

Loc	3/4	Trois-Quart - 3/4 Width - 3/4 Breite
Loc	T	Tête - Top - Kopf
Epr. Epaisseur	S	Standard - Standard - Standard
Epr. Face	S	Supérieure - Upper face - obere
Epr. Sens	S	Standard - Standard - Standard
Et	001	SENSI - Sensitization (to 675 °C (-25/+25) (min: 60 min) - 1 Cycle) - SENSI
Epr.Ep./Face/Sens	SSS	Standard - Standard - Standard / Supérieure - Upper face - obere / Standard - Standard - Standard

Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.

We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellvorschriften entsprechen.

ALEXANDRA BAYET
08/05/2015
Gestionnaire Commande
Mill inspector
Werksbeauftragte

CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

Numéro de document Rev 00
Document number
Bescheinigungsnummer
2015-110860

Page
Sheet
Seite
005
/
005



ArcelorMittal

Client - Purchaser - Besteller

IZOTECHNIK SP. Z O.O.

Référence client - Purchase order - Kaufauftrag

Zamowienie nr. 59/02/2015/5-21527

Projet - Project - Projekt

Industeel Belgium

ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + MAQ REV 12 du 02/05/2012

Site : Rue de Châtelet 266 6030 Marchienne-au-Pont

ISO 9001 (Cert.95587-2011, Valid 02/06/2017) + QAM REV 12 of 02/05/2012

Produit - Product - Erzeugnis

Plate(s)

Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung

1062899 / 000050

Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument

80275640

#141 - CONTROLE US - ULTRASONIC EXAMINATION - ULTRACHALLPRÜFUNGSBESCHEINIGUNG

Norme applicable 1 - Applicable standard 1 -

EN 10307 (STAINLESS STEEL) S2 E2 100%

Procédure applicable 1 - Applicable procedure 1 -

Procedure 1568

Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten Vorschriften

Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.

We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.

Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellvorgeschritten entsprechen.

ALEXANDRA BAYET
08/05/2015
Gestionnaire Commande
Mill inspector
Werksbeauftragte

51-0627

voestalpine Böhler Welding Germany Vertriebs-GmbH

voestalpine Böhler Welding Germany Vertriebs-GmbH

Hafenstr. 21 | D-59067 Hamm

www.voestalpine.com/welding

voestalpine High Performance
Metals POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 291
05-092 Lomianki
Poland

Inspection certificate 3.1

as per : EN 10204

No. : 2022-2081019538-60-106820-023

Rev. 0

Page 1 of 1

PO no.	4503357968	of	27.10.2022
Order no.	1081013293		
Delivery note/pos./split	2081019538/000000/000060	of	31.10.2022
Product	GMAW wire electrode		
Trade name	Thermanit JE-308L Si		
Standard designation	EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si		
	AWS A5.9: ER308LSi		
Dimension	1,0 mm		350010
Heat no.	106820		75713
Quantity	690,0 KG		1583A006
			0015

Chemical composition in % of the hot rolled wire

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu						
0,02	0,93	1,7	0,022	0,013	19,8	0,1	9,9	0,2						

Mechanical properties

EN 10204 - 2.2

Tensile test							
T	ReL / Rp 0,2 MPa	Rp 1,0 MPa	Rm MPa	A (Lo = 5d) %	Z %	WBH PWHT	Remarks
20°C	≥ 320		≥ 510	≥ 35			
Impact test							
T	Impact energy KV / J	Average KV / J	Lateral expansion mm	Shear fracture %	WBH PWHT	Remarks	
-196°C	≥ 32						
20°C	≥ 75						

WRC 92: 9

Town
Hamm

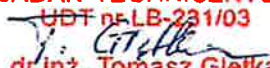
Date
01.11.2022

This certificate was issued by DP-equipment and does not require signature.

Authorized representative
Floer

voestalpine

ONLY SPLIT HEADS

 LB-231/03-21	Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research Spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych Meets the requirements of PN-EN ISO / IEC 17025: 2005 and has the approval of the Office of Technical Inspection to perform laboratory tests	OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867							
Dokument zgodny z atestem hutniczym typ 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Document complies with the metallurgical certificate type 3.1 according to PN-EN 10204: 2006 Poświadczenie odbioru technicznego Nr. 01/03/2023 Certificate of technical acceptance Nr. 01/02/2019 Zamawiający: Izotechnik Sp. z o.o., ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock Purchaser: Nr i data zamówienia: Nr 14/03/2023 DTS z dnia 03.03.2023r. Order number and date: Data rozpoczęcia badań: 06.03.2023r. Date of testing:									
Data: 06.03.2023r. Date:									
Wymagania techniczne zgodne z: ASME IIC, VIII, IX, Technical requirements in accordance with: Data zakończenia badań: 06.03.2023r. Date of completion of tests:									
Nazwa, gatunek i stan materiału wyrobu: Name, grade and condition of the product material:	Nr wytopu lub partii: Heat No:	Wymiar: Size:							
Stopiwo – uzyskane ze spoiwa Thermanit JE-308LSi / ER 308LSi ø1,0, zgodnie z atestem hutniczym numer: 2022-2081019538-60-106820-023	106820	ø1,0							
Próbka stopiwa nr: 01/135/308LSi									
Analiza chemiczna Chemical analysis / (Wartość referencyjna) Reference value Numer protokołu: Protocol number: 34/CH/2023									
C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Al	Cu
0,021 (0,02)	0,941 (0,93)	1,69 (1,70)	0,021 (0,022)	0,012 (0,013)	19,84 (19,8)	9,93 (9,9)	0,103 (0,1)	0,002 (-)	0,195 (0,2)
Co	Ti	Nb	V	W	Pb	B	Sn	Zn	As
-	0,006 (-)	0,004 (-)	0,034 (-)	0,001 (-)	-	-	-	-	-
Własności mechaniczne/ Mechanical properties (Wartość referencyjna) Reference value Numer protokołu: Protocol number: 105/S-R-S/2023, 89/W-U-S/2023									
Oznaczenie próbki Sample designation	Kierunek pobierania/Typ Intake direction / Specimen type	Wymiar Dimension d ₀ mm	Pole przekroju Cross-sectional area S, mm ²	A _(L₀=5d) %	A _(L₀=5d) śr % (Wartość referencyjna) Reference value	R _m MPa	R _m śr MPa (Wartość referencyjna) Reference value	Re _L /Rp _{0,2} MPa	Re _L /Rp _{0,2} śr MPa (Wartość referencyjna) Reference value
RS_01/135/308LSi (1)	PN-EN ISO 15792-1:2021-03	10,00	78,50	47,1	47,0 (≥35)	584,0	581,5 (≥510)	415,0	416,0 (≥320)
RS_01/135/308LSi (2)		10,05	79,29	46,8		579,0		417,0	
Oznaczenie próbki Sample designation	KV, +20 °C J	KVśr, +20 °C J	Oznaczenie próbki Sample designation	KV, -196 °C J	KVśr, -196 °C J	Lateral expansion (LE)			
US_01/135/308LSi (1)	191,0	189,7 (≥ 75)	US_01/135/308LSi (4)	62,0	62,3 (≥ 32)	0,76		0,55	
US_01/135/308LSi (2)	186,0		US_01/135/308LSi (5)	60,0					
US_01/135/308LSi (3)	192,0		US_01/135/308LSi (6)	65,0					
Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory									
LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH UDT nr LB-231/03  dr inż. Tomasz Głębka					LABORATORIUM BADAŃ TECHNICZNYCH UDT nr LB-231/03  dr inż. Krzysztof Ciechacki				
Badania wykonał: He carried out the research:					Autoryzował: Authorized by:				

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Mieszanka spaw. 2%O₂+Ar
Kod produktu 252 060

Firma Air Products Sp. z o.o.
02-757 WARSZAWA
ul. Pory 59

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że mieszanina spawalnicza 2% tlenu (O₂) w Argonie(Ar) produkowana przez Wydziały Air Products spełnia wymagania jakościowe normy ISO 14175:2008, „Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych”

klasyfikacja: ISO 14175 – M13

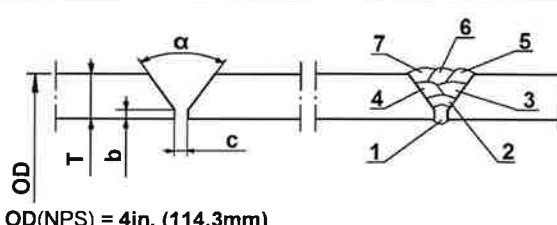
oznaczenie: ISO 14175 – M13-ArO-2

Wymagania	Mieszanka 2% O ₂ w Ar
Zawartość O ₂ , %	2,0 (+/-0,5)
Zawartość Ar, %	98,0
Wilgoć H ₂ O, ppm. pon.	10

Marzanna Tryniszewska
Quality Assurance Lead PL
kom. (mobile) +48 608 333 378
mailto: trynism@airproducts.com

Marzanna Tryniszewska

PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)
PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA

PQR No. / Nr PQR	38/ASME/IZ/16	Revision No / Nr Rewizji	0	Date/ Data	21.04.2016				
Reference WPS No. WPS referencyjny / wstępny Nr	38/141/A/16	Welding date: Data spawania:	05.04.2016						
Welding Process (es) Metoda (y) spawania	GTAW (141)								
Type of weld Rodzaj spoiny	V Groove / czołowe V								
Types (Manual, Automatic, Semi-Automatic) Rodzaje (ręczne, automatyczne, półautomatyczne)	Manual / Ręczne								
(QW-402) JOINTS SKETCH / SZKIC POŁĄCZEŃ		.1							
.10 Root spacing / Odstęp w grani:	c: 0.138 in. (3,5mm)								
Land / Próg:	b: 0,0 in. (0mm)								
Beveling / Ukosowanie krawędzi:	α: 60°								
.5 Backing/Podkładka:	Yes/tak ☐ No/Nie ☒								
.11 Retainers/ Podkładki	NO / NIE								
Passes Ściegi	Filler Metal / Spoiwo Type / Typ Size / Wymiar, in.	Process Metoda	QW-409.4 Current Polarity Polaryzacja	QW-409.8 Current Napięcie [A]	Voltage Napięcie [V]	Travel Speed Prędkość [in./min.]	QW-408.3 GasFlow Przepływ [l/min.]	InterpassTemp. Temp. międzyścieg. °F(°C)	QW-409.1 Heat Input Ciepłowprow. [J/in.]
1	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	102	9	1.39	12	≤ 302 (150)	39730.42
2	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	124	10	2.42	12	≤ 302 (150)	30792.18
3	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	124	10	2.76	12	≤ 302 (150)	26921.16
4	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	124	10	2.69	12	≤ 302 (150)	27624.98
5	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	124	10	2.58	12	≤ 302 (150)	28856.67
6	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	124	10	2.50	12	≤ 302 (150)	29736.45
7	ER308L 0.094	GTAW	DC EN(-)	116	10	2.43	12	≤ 302 (150)	28640.98

(QW-403) BASE METALS / MATERIAŁY PODSTAWOWE	1	2
Material Specification / Specyfikacja materiałowa	SA312	SA312
Type or Grade / Typ i gatunek	TP304L	TP304L
.5 Group number / Numer grupy	1	1
.11 P-No. / Numer P	8	8
.8 Thickness of test coupon / Grubość ścianki próbki	T = 0.337 in. (8,56mm)	
Diameter of test coupon / Średnica próbki	OD(NPS): 4.0 in. (114,3mm)	
Maximum Pass Thickness / Maksymalna grubość ściegu	NA	

(QW-404) FILLER METALS / MATERIAŁY DODATKOWE	1: GTAW	2	3
.12 SFA Specification / Specyfikacja SFA	A5.9	—	—
.33 AWS Classification / Klasyfikacja AWS	ER308L	—	—
.4 Filler Metal F-No. / Numer F spoiwa	F-6	—	—
.5 Weld Metal Analysis A-No. / Numer A stopiwa	A-8	—	—
Trade designation / Nazwa handlowa	Thermanit JE308L	—	—
.3 Size of Filler Metal / Wymiar spoiwa	Ø 0.094 in. (2,4mm)	—	—
.23 Filler Metal Product Form / Postać spoiwa	Solid bare	—	—
.14 Filler (with or without) / Spoiwo (z użyciem lub bez)	With	—	—
.22 Consumable insert / Podkładka topliwa	NA	—	—
.30 Deposited weld metal thickness / Grubość spoiny	0.337 in. (8,56mm)	—	—
.50 Flux / Topnik	NA	—	—

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK		No: 09.02	
	PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR)		Page: 2/3	
	PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA		Date: 05.09.2016	
			Revision:	0

PQR No / Nr PQR	38/ASME/IZ/16	Revision No / Nr Rewizji	0	Date / Data	21.04.2016
--------------------	---------------	-----------------------------	---	----------------	------------

(QW-408) GAS / GAZ		1: GTAW	2	3
.2 .10	Shielding (Name, mixture) / Osłonowy (Nazwa, skład)	SG-A (99,998%Ar)	—	—
.1 .10	Trailing gas / Doprowadzony gaz osłony	NA	—	—
.9	Backing gas (Name, mixture) / Gaz Formujący (Nazwa, skład)	SG-A (99,998%Ar)	—	—
.5	Backing gas flow/ Przepływ gazu formującego	20 l/min	—	—

(QW-405) POSITIONS / POZYCJE			(QW-407) POST WELD HEAT TRATMENT OBRÓBKA CIEPLNA PO SPAWANIU		
.1 .2	Position of groove Pozycja rowka	6G	.1	With or without/ Z obróbką lub bez	Without/ brak
.3	Weld progression Progresja spawania	Uphill/ w górę	.3	Thickness limit/ Ograniczenie grubości	NA
	Other Inne	—		Temp. Range, Holding Time/ Zakres temp., Czas wytrzymania	NA

(QW-409) ELECTRICAL CHARACTERISTIC PARAMETRY ELEKTRYCZNE			(QW-406) PREHEAT PODGRZEWANIE		
.12	Size, Type Tungsten Electrode Wymiar, typ elektrody wolframowej	Ø 2,4 EWTh-2 (red/czerw.)	.1	Preheat Temperature Min. Minimalna temp. podgrzewania	50°F (10°C)
	Mode of Metal Transfer Sposób przenoszenia metalu	NA		Interpass Temperature Max. Maksymalna temp. międzyścięgowa	< 302°F (150°C)
.3	Pulsing Current Prąd pulsacyjny	NO / brak		Preheat maintenance Sposób utrzymanie podgrzew.	NA
	Other Inne	See table / Patrz tabela		Other Inne	—

(QW-410) TECHNIQUE / TECHNIKA		
.1	String or Weave Bead Ściąg prosty lub zakosowy:	String bead / ściąg prosty
.3	Orifice, Nozzle, or Gas Cup Size Wylot, dysza lub wymiar komory gazowej	8
.5	Initial and Interpass Cleaning (Brushing, Grinding) Początkowe i międzyścięgowe czyszczenie	Brushing interpass and around edges / Szczotkowanie międzywarstwowo i w obrębie krawędzi
.6	Method of back Gauging Sposób żłobienia grani	NA
.7	Oscillation Oscylacja:	NA
.9	Multipass or Single Pass (Per Side) Wielościęgowy lub pojedynczy ściąg na stronę	Multipass / Wielościęgowy
.10	Single or multielectrodes Elektroda pojedyncza lub wielokrotna	Single / Pojedyncza
.11	Closed to out chamber Komora zamknięta lub otwarta	NA
.15	Electrode spacing Odległość między elektrodami	NA
.25	Manual or automatic Ręczne lub automatyczne	Manual / ręczne
.26	Peening Młotkowanie	NA
.64	Use of thermal processes Zastosowanie specjalnych procesów termicznych	NA

	EXHIBIT / ZAŁĄCZNIK		No: 09.02	
	PROCEDURE QUALIFICATION RECORD (PQR) PROTOKÓŁ KWALIFIKACJI TECHNOLOGII SPAWANIA		Page: 3/3	
			Date: 05.09.2016	
			Revision:	0

PQR No / Nr PQR	38/ASME/IZ/16	Revision No / Nr Rewizji	0	Date / Data	21.04.2016
--------------------	---------------	-----------------------------	---	----------------	------------

(QW-150; Fig.QW-462.1(c)) TENSILE TEST / PRÓBA ROZCIĄGANIA						
Specimen No. Nr próbki	Width Szerokość in. (mm)	Thickness Grubość in. (mm)	Area Powierzchnia in.2 (mm²)	Ultimate Total Load Najwyższe obciążenie lb (kN)	Ultimate Unit Stress Najwyższe naprężenie Psi (MPa)	Type of Failure and Location Rodzaj i miejsce przelomu
RS-38/ASME/16 (1)	0.512 (13,00)	0.337 (8,56)	0.172 (111,28)	14,275.37 (63,5)	82,762.86 (570,63)	BM
RS-38/ASME/16 (2)	0.512 (13,00)	0.337 (8,56)	0.172 (111,28)	14,387.77 (64,0)	98,064.34 (676,13)	BM

(QW-160; Fig.QW-462.3(a); Fig.QW-466.1) BEND TESTS / PRÓBA ZGINANIA	
Type and Figure No. / Rodzaj i Nr Rysunku	Result / Wynik
ZG_38/ASME/16 (1): 0.337 x 0.748 in. (4xt) 180° TRBB (ZG_38/ASME/16 (1): 8,56 x 38 mm (4xt) 180° TRBB)	Without comments / Bez uwag
ZG_38/ASME/16 (2): 0.337 x 0.748 in. (4xt) 180° TRBB (ZG_38/ASME/16 (2): 8,56 x 38 mm (4xt) 180° TRBB)	Without comments / Bez uwag
ZG_38/ASME/16 (3): 0.337 x 0.748 in. (4xt) 180° TFBB (ZG_38/ASME/16 (3): 8,56 x 38 mm (4xt) 180° TRBB)	Without comments / Bez uwag
ZG_38/ASME/16 (4): 0.337 x 0.748 in. (4xt) 180° TFBB (ZG_38/ASME/16 (4): 8,56 x 38 mm (4xt) 180° TRBB)	Without comments / Bez uwag

(QW-170; PN-EN ISO 148-1:2010) IMPACT TESTS / BADANIA UDARNOŚCI							
Specimen No. Nr próbki	Notch Location Lokalizacja karbu	Specimen Size Wymiar próbki	Test Temperature Temperatura badania °F (°C)	Impact Values / Wartości udarności			Average Impact Value Wartość średnia udarności [J]
				U1 [J]	U2 [J]	U3 [J]	
US-38/ASME/16 (1,2,3)	IW	0.295x0.394 in. (7,5x10mm)	-320 (-196)	49,1	54,0	48,1	50,4
US-38/ASME/16 (4,5,6)	IH	0.295x0.394 in. (7,5x10mm)	-320 (-196)	96,1	107,9	105,9	103,3
Comments / Komentarze							

(QW-180) FILLET WELD TEST / BADANIE SPOINY PACHWINOWEJ					
Result – Satisfactory: Wynik – Zadawalający:	Yes Tak ☐	No Nie ☐	Penetration into Parent Metal: Wtopienie w materiał podstawowy:	Yes Tak ☐	No Nie ☐
Macro – Results Makroskopia – Wyniki					

OTHER TESTS / INNE BADANIA	
Type of test/ Rodzaj badania	Ferrite content check – Report No. 15/F/2016 (positive result 3-10FN) Pomiar zawartości ferrytu – Protokół nr 15/F/2016 (wynik pozytywny 3-10FN)
Other/ Inne	

Welder's Name / Nazwisko spawacza:	Błaszkiwicz Mirosław	Stamp No. / Nr cechy:	I-04
Tests Conducted by: Badania Wykonał:	Laboratory: 'OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy A. Dylewska'	Laboratory Test No.: Numer uprawnień:	LB-231/03

We certify that the statements in this record are correct and that the test coupons were prepared, welded and tested in accordance with the requirements of Section IX of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
Poświadczamy, że stwierdzenia zawarte w tym zapisie są poprawne i że próbka kwalifikacyjna była przygotowana, spawana i zbadana zgodnie z wymaganiami Sekcji IX przepisów ASME „Kotły i zbiorniki ciśnieniowe”.

Date / Data: 07.01.2019

Certified by / Certyfikowane przez WE: Eng. Sławomir Winkowski

IZOTECHNIK Sp. z o.o. WELDING ENGINEER M.Sc. Eng. Sławomir Winkowski

The company IZOTECHNIK Sp. z o.o. takes responsibility for the documentation.
24.02.2023
Date
Signed by

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 133/S-R-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH-STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES- TENSILE TEST	 LB – 231/03

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.**
ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 390/04/16 z dnia 07.04.2016r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **26.04.2016r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 38/ASME/16
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału:**
Material: **SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss nb)**
 - 4.4 **Grubość materiału:**
Thickness of material: **ø 114,3x8,56 mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **141 (GTAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **6G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według pWPS:**
According to pWPS: **38/141/A/16**
 - 4.9 **Spoiwo:**
Added metal: **AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L**
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Miroslaw BŁASZKIEWICZ (I-04)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Maszyna wytrzymałościowa:**
Strength machine: **typ EU-40, nr fabr. 990.06/31**
 - 5.2 **Data wzorcowania:**
Date of calibration: **31.08.2015r.**
 - 5.3 **Zakres pomiarowy:**
Measuring range: **0,5kN – 100kN**
 - 5.4 **Dokładność wskazań:**
Accuracy of measurement: **klasa 3**
 - 5.5 **Temperatura:termometr elektryczny**
YF-160A; Nr fabr. 070900672 **24°C**
Temperature:
 - 5.6 **Suwmiarka:** **zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123**
Measurement of length:
6. **Próbkę rozciągania i ocenę dokonano wg norm:**
Test according to: **PN-EN ISO 4136:2013-05,**
ASME IX QW-150 (Tabela QW-451.1)

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 133/S-R-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH-STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES- TENSILE TEST	 LB – 231/03

7. Wyniki badań:

Test results:

Lp. No.	Oznaczenie próbki Indetification of sample	Rodzaj próbki wg ASME IX Fig. QW-462.1(c) Type of sample acc. ASME IX Fig. QW-462.1(c)	Pozycja spawania Position of welding	Wymiary próbki wg ASME IX Fig. QW-462.1(c) Dimensions acc to ASME IX Fig. QW- 462.1(c)		So (mm ²)	Fm (kN)	Rm (MPa)	Miejsce zerwania próbki Place of brake	Uwagi Comments
				W (mm)	y (mm)					
1	RS_38/ASME/16 (1)	Fig. QW-462.1(c)	6G	13,00	8,56	111,28	63,5	570,63	P	-
	RS_38/ASME/16 (2)	Fig. QW-462.1(c)	6G	13,00	8,56	111,28	64,0	676,13	P	-
“S” – miejsce zerwania w spoinie “S” – place of brake at weld						„P” – miejsce zerwania w materiale rodzimym „P” – place of brake at native material				

8. Uwagi:

Remarks:

- 8.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- 8.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- 8.3. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

LABORATORIUM
BADAŃ TECHNICZNYCH
LD T nr LB/231/03
dr inż. Krzysztof Ciechacki

Wykonujący badania
Researcher

Bydgoszcz, dnia: 26.04.2016r.

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ Nr 449/W-G-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH STATYCZNA PRÓBA ZGINANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH MECHANICAL PROPERTIES – STATIC BENDING TEST REPORT No.	 LB – 231/03

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.**
ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 390/04/16 z dnia 07.04.2016r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **26.04.2016r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 38/ASME/16
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału:**
Material: **SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss nb)**
 - 4.4 **Grubość materiału:**
Thickness of material: **ø 114,3x8,56 mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **141 (GTAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **6G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według pWPS:**
According to pWPS: **38/141/A/16**
 - 4.9 **Spoivo:**
Added metal: **AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L**
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Mirosław BŁASZKIEWICZ (I-04)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Maszyna wytrzymałościowa:**
Strength machine: **typ EU-40, nr fabr. 990.06/31**
 - 5.2 **Data wzorcowania:**
Date of calibration: **31.08.2015r.**
 - 5.3 **Zakres pomiarowy:**
Measuring range: **8kN – 400kN**
 - 5.4 **Dokładność wskazań:**
Accuracy of measurement: **klasa 5**
 - 5.5 **Temperatura: termometr elektryczny YF-160A; Nr fabr. 070900672**
Temperature: **24°C**
 - 5.6 **Suwmiarka:**
Measurement of length: **zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123**
6. **Próbie zginania i ocenę dokonano wg norm:**
Bending test is according to: **PN-EN ISO 5173:2010,**
ASME IX QW-160 (Tabela QW-451.1)

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ Nr 449/W-G-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH STATYCZNA PRÓBA ZGINANIA ZŁĄCZY SPAWANYCH MECHANICAL PROPERTIES – STATIC BENDING TEST REPORT No.	 LB – 231/03

7. Wyniki badań:

Test results:

Lp. No.	Próbka oznaczenie Sample	Pozycja spawania Position	Rodzaj próby wg ASME IX Table QW- 451.1 Test acc to ASME IX Table QW-451.1	Wymiar wg ASME IX Fig. QW-462.3(a) (mm) Dimension acc to ASME IX Fig. QW-462.3(a)	Średnica trzcienia ASME IX Fig. QW-466.1 (mm) Diameter of gauge plunger acc to ASME IX Fig. QW-466.1	Kąt gięcia α° Bending angle	Uwagi Comments
1	ZG_38/ASME/16 (1)	6G	TRBB	8,56x38	4t	180	Wynik pozytywny
	ZG_38/ASME/16 (2)		TRBB	8,56x38	4t	180	Wynik pozytywny
	ZG_38/ASME/16 (3)		TFBB	8,56x38	4t	180	Wynik pozytywny
	ZG_38/ASME/16 (4)		TFBB	8,56x38	4t	180	Wynik pozytywny

8. Uwagi:

Remarks:

- 8.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- 8.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- 8.3. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

LABORATORIUM
BADAN TECHNICZNYCH
LD T nr LB-231/03
dr inż. Krzysztof Ciechacki

Wykonujący badania
Researcher

Bydgoszcz, dnia: 26.04.2016r.

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 105/W-U-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.**
ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 390/04/16 z dnia 07.04.2016r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **26.04.2016r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 38/ASME/16
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału:**
Material: **SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss nb)**
 - 4.4 **Grubość materiału:**
Thickness of material: **ø 114,3x8,56 mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **141 (GTAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **6G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według pWPS:**
According to pWPS: **38/141/A/16**
 - 4.9 **Spoiwo:**
Added metal: **AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L**
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Miroslaw BŁASZKIEWICZ (I-04)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Młot udarowościowy:**
Impact testing machine: **Charpy'ego typ PSW 300 nr fabr. 423/22**
 - 5.2 **Nominalna początkowa energia potencjalna**
Starting nominal potential energy: **300J**
 - 5.3 **Błąd dopuszczalny:**
Admissible error: **±1%**
 - 5.4 **Temperatura: termometr elektryczny**
YF-160A; Nr fabr. 070900672 **24°C**
Temperature:
 - 5.5 **Suwmiarka zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123**
Measurement of length:
6. **Próbie udarowości i ocenę wykonano wg norm: PN-EN ISO 9016:2013-05; PN-EN ISO 148-1:2010,**
Impact test according to: ASME QW-170 (Tabela QW-451.1)

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 105/W-U-S/2016 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03

7. Wyniki badań:

Test result:

Lp. No.	Oznaczenie próbki Sample	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	Przekrój próbki S*	Energia łamania KV300 Impact energy KV300	Średnia energia łamania KV300 Average impact energy KV300	Udarność KCV300 Impact testing KCV300	Średnia udarność KCV300 Average impact testing KCV300	Temperatura Temperature
			cm ²	J	J	J/cm ²	J/cm ²	°C
1	US_38/ASME/16 (1)	IW (VWT 0/2)	0,600	49,1	50,4	81,8	84,0	-196
	US_38/ASME/16 (2)		0,600	54,0		89,9		
	US_38/ASME/16 (3)		0,599	48,1		80,2		
	US_38/ASME/16 (4)	IH (VHT 0/2)	0,599	96,1	103,3	160,4	172,3	-196
	US_38/ASME/16 (5)		0,600	107,9		179,9		
	US_38/ASME/16 (6)		0,600	105,9		176,6		

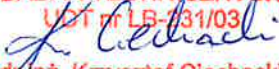
*Wymiary próbki zgodnie z PN-EN ISO 148-1: 2010 – 10 x 7,5mm

The dimensions of the samples according to DIN EN ISO 148-1: 2010 - 10 x 7.5mm

8. Uwagi:

Remarks:

- 8.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- 8.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- 8.3. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

LABORATORIUM
BADAŃ TECHNICZNYCH
LD T nr LB-231/03

dr inż. Krzysztof Ciechacki

Wykonujący badania
Researcher

Bydgoszcz, dnia: 26.04.2016r.

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 15/F/2016 BADANIE ZAWARTOŚCI FERRYTU REPORT No. FERRITE CONTENT CHECK	 LB – 231/03

- | | |
|---|--|
| 1. Zleceniodawca:
<i>Customer:</i> | P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock |
| 2. Numer i data zlecenia:
<i>Number and date of order:</i> | Zlecenie nr 390/04/16 z dnia 07.04.2016r. |
| 3. Data badania:
<i>Date of Test</i> | 20.04.2016r. |
| 4. Przedmiot badań:
<i>Test object:</i> | Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)
Próbka technologiczna nr 38/ASME/16 |
| 4.1 Opis pobierania próbek:
<i>Sample delivering:</i> | nie dotyczy |
| 4.2 Rodzaj materiału:
<i>Material:</i> | SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608 |
| 4.3 Rodzaj złącza spawanego:
<i>Type of weld:</i> | BW – doczołowe (ss nb) |
| 4.4 Grubość materiału:
<i>Thickness of material:</i> | ø 114,3x8,56 mm |
| 4.5 Metoda spawania:
<i>Method of welding:</i> | 141 (GTAW) |
| 4.6 Pozycja spawania:
<i>Position of welding:</i> | 6G |
| 4.7 Obróbka cieplna po spawaniu:
<i>Heat treatment after welding:</i> | nie dotyczy |
| 4.8 Według pWPS:
<i>According to pWPS:</i> | 38/141/A/16 |
| 4.9 Spoiwo:
<i>Added metal:</i> | AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02 |
| 4.10 Imię i nazwisko (symbol) spawacza:
<i>Name and surname (symbol):</i> | Miroslaw BŁASZKIEWICZ (I-04) |
| 4.11 Nazwa urządzenia:
<i>Device:</i> | Ferrytoskop typ MP3B z sondą GAB1.3D-FE |
| 4.12 Temperatura: termometr elektryczny
YF-160A; Nr fabr. 070900672
<i>Temperature:</i> | 24°C |
| 4.13 Wilgotność: termo higrometr typ
MAX-MIN nr fabryczny 06917
<i>Humidity:</i> | 48% |

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 15/F/2016 BADANIE ZAWARTOŚCI FERRYTU REPORT No. FERRITE CONTENT CHECK	 LB – 231/03

5. Wyniki badań

Test results:

Oznaczenie Position	Pozycja spawania Position of weld	Miejsce badania Side of test	Zawartość ferrytu [FN] Ferrite content [FN]				
			MR	SWC	SPOINA	SWC	MR
F_38/ASME/16	6G	Od strony lica	-	5,6; 4,9; 5,2 5,7; 5,4; 5,8 4,9; 5,3; 5,7	6,4; 7,8; 6,3 7,4; 6,8; 7,1 6,8; 6,9; 6,4	5,2; 5,4; 4,8 4,6; 4,9; 5,1 5,6; 5,4; 5,1	-
		Od strony grani	-	4,4; 3,8; 3,9 4,2; 4,6; 4,8 4,5; 3,9; 3,6	4,6; 5,1; 4,7 4,3; 4,8; 4,5 5,2; 5,6; 4,8	4,2; 4,6; 4,7 3,9; 3,8; 4,6 5,1; 4,8; 4,3	-

6. Ocena wyników: Zmierzone wyniki zawartości ferrytu zamieszczone w powyższej tabeli dla:

Estimation:

- próbki technologicznej nr 38/ASME/16 - od strony lica
- próbki technologicznej nr 38/ASME/16 - od strony grani

spełniają wymagania zawartości ferrytu $FN=3\div 10$.

7. Uwagi:

Remarks:

- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

**LABORATORIUM
BADAN TECHNICZNYCH**
WDT nr LB/231/03

dr inż. Krzysztof Ciechacki

Wykonujący badania
Researcher

Bydgoszcz, dnia: **20.04.2016r.**

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 3
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 507A/RT/2016 BADANIA RADIOGRAFICZNE RENTGENOWSKIE REPORT No. RADIOGRAPHIC X-RAY TEST	 LB – 231/03

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **P.U.T. IZOTECHNIK Sp. z o.o.**
ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 390/04/16 z dnia 07.04.2016r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **20.04.2016r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1)**
Próbka technologiczna nr 38/ASME/16
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **nie dotyczy**
 - 4.2 **Rodzaj materiału:**
Material: **SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss nb)**
 - 4.4 **Grubość materiału:**
Thickness of material: **ø 114,3x8,56 mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **141 (GTAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **6G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według pWPS:**
According to pWPS: **38/141/A/16**
 - 4.9 **Spoiwo:**
Added metal: **AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L**
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2014-02
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Mirosław BŁASZKIEWICZ (I-04)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Aparat rentgenowski:**
X - Ray device: **typ MXR 301, numer fabryczny 301540**
 - 5.2 **Warunki ekspozycji:**
Exposure conditions: **220kV; 5 mA, 8min 20sek**
 - 5.3 **Metoda badań:**
Test method: **podstawowa**
 - 5.4 **Rodzaj i wymiary błony:**
Type and dimensions of film: **FUJI IX80**
 - 5.5 **Rodzaj okładek wzmacniających:**
Type of intensifying screen: **Pb 0,027mm**
 - 5.6 **Wskaźnik jakości obrazu:**
Indicator of picture quality: **10FeEN**
 - 5.7 **Odległość ogniska od błony:**
Distance between focus and film: **600mm**
 - 5.8 **Negatoskop:**
Industrial radiographic viewer: **typ EURO-EKO/2 numer fabryczny 0304-220**
 - 5.9 **Temperatura:**
Temperature: **termometr elektryczny YF-160A; Nr fabr. 070900672 24°C**

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 3
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 507A/RT/2016 BADANIA RADIOGRAFICZNE RENTGENOWSKIE REPORT No. RADIOGRAPHIC X-RAY TEST	 LB – 231/03

- 5.11 Wilgotność: *termo higrometr typ MAX-MIN; Nr fabr. 06917:* **48%**
Humidity:
- 5.11 Densytometr: *typ LCD 51; Nr fabr. 590*
Densitometer:
- 5.12 Suwmiarka *zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123*
Measurement of length:

6. **Oceny dokonano na podstawie norm:** *PN-EN ISO 5817:2014-05, PN-EN ISO 17636-1:2013-06, PN-EN ISO 6520-1:2009, PN-EN ISO 10675-1:2013-12, ASME IX QW-191.1 (Tabela QW-451.1)*
Test is according to:

7. **Wymagany poziom jakości złącza wg:** *PN-EN ISO 5817:2014-05:* **B**
Quality level, according to:

8. **Wymagany poziom akceptacji wg:** *PN-EN ISO 10675-1:2013-12:* **1**
Acceptance level, according to:

9. **Wymagana jakość obrazu IQI wg:** *PN-EN ISO 17636-1:2013-06:* **W13**
Acceptance picture quality:

10. **Wymagana gęstość optyczna wg:** *PN-EN ISO 17636-1:2013-06:* **klasa B, $\geq 2,3$**
Acceptance optical density:

11. **Wyniki badań:**
Test results:

Lp. No.	Oznaczenie radiogramu Type of radiogram	Uzyskana jakość obrazu IQI Picture quality	Uzyskana gęstość optyczna Optical density	Wykryte nieciągłości wg PN-EN ISO 6520-1:2009 Defects detected, according to PN-EN ISO 6520-1:2009	Poziom jakości wg PN-EN ISO 5817:2014-05 Quality level, according to PN-EN ISO 5817:2014-05	Poziom akceptacji wg PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Acceptance level, according to PN-EN ISO 10675-1:2013-12	Uwagi Comments
1	RT_38/ASME/IZ/16_0-72	W13	2,7	-	B	1	-
	RT_38/ASME/IZ/16_72-144	W13	2,7	-	B	1	-
	RT_38/ASME/IZ/16_144-216	W13	2,7	-	B	1	-
	RT_38/ASME/IZ/16_216-288	W13	2,7	-	B	1	-
	RT_38/ASME/IZ/16_288-0	W13	2,7	-	B	1	-

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 3 z 3
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 340811867	PROTOKÓŁ NR 507A/RT/2016 BADANIA RADIOGRAFICZNE RENTGENOWSKIE REPORT No. RADIOGRAPHIC X-RAY TEST	 LB – 231/03

12. Uwagi:

Remarks:

- 12.1 Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- 12.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- 12.3 Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

dr inż. Krzysztof Ciechacki
Upr. IS NR/NO RT2/4557/2011/1

LABORATORIUM
BADAN TECHNICZNYCH
LDT nr LB-231/03
K. Ciechacki
dr inż. Krzysztof Ciechacki

.....
Wykonujący badania
Researcher

Bydgoszcz, dnia: **20.04.2016r.**

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 1 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy <i>Aleksandra Dylewska</i> ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 82/W-U-S/2023 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03-21

1. **Zleceniodawca:**
Customer: **Izotechnik Sp. z o.o.**
Ul. Zglenickiego 44E, 09-411 Płock
2. **Numer i data zlecenia:**
Number and date of order: **Zlecenie nr 05/02/2023 DTS z dnia 15.02.2023r.**
3. **Data badania:**
Date of Test **20.02.2023r.**
4. **Przedmiot badań:**
Test object: **Badanie złącza próbnego w ramach kwalifikowania technologii spawania wg ASME IX (Tabela QW-451.1) Próbka technologiczna nr 38/ASME/IZ/16**
 - 4.1 **Opis pobierania próbek:**
Sample delivering: **mechaniczny**
 - 4.2 **Rodzaj materiału 1:**
materiału 2: **SA312 TP304L - gr. materiałowa 8.1 wg ISO TR 15608**
Material:
 - 4.3 **Rodzaj złącza spawanego:**
Type of weld: **BW – doczołowe (ss nb)**
 - 4.4 **Grubość materiału 1-2:**
Thickness of material: **ø 114,3x8,56 mm**
 - 4.5 **Metoda spawania:**
Method of welding: **141 (GTAW)**
 - 4.6 **Pozycja spawania:**
Position of welding: **6G**
 - 4.7 **Obróbka cieplna po spawaniu:**
Heat treatment after welding: **nie dotyczy**
 - 4.8 **Według WPS:**
According to WPS: **38/141/A/16**
 - 4.9 **Spoivo:**
Added metal: **AWS A 5.9:ER308L / ISO 14343-A:W 19 9 L**
BÖHLER THERMANIT JE-308L
FM5 – gr. materiałowa wg PN-EN ISO 9606-1:2017-10
 - 4.10 **Imię i nazwisko (symbol) spawacza:**
Name and surname (symbol) of welder: **Miroslaw BŁASZKIEWICZ (I-04)**
5. **Warunki przeprowadzania badań:**
Test conditions:
 - 5.1 **Młot udarnościowy:**
Impact testing machine: **Charpy'ego typ PS 30 nr fabr. 423/11**
 - 5.2 **Nominalna początkowa energia potencjalna**
Starting nominal potential energy: **300J**
 - 5.3 **Błąd dopuszczalny:**
Admissible error: **±1%**
 - 5.4 **Temperatura otoczenia: termometr elektryczny TES 1317;**
Nr fabr. 160708270
Temperature: **20°C**
 - 5.5 **Suwmiarka:**
Measurement of length: **zakres 0-150mm, nr fabryczny GXA12123**
Caliper range of 0-150 mm, serial number GXA12123
6. **Próbkę udarności i ocenę wykonano wg norm:** **PN-EN ISO 9016:2013-05, PN-EN ISO 148-1:2017-02,**
Impact test according to: **ASME QW-170 (Tabela QW-451.1)**

Laboratorium Badań Technicznych Laboratory of Technical Research		Strona 2 z 2 Page
OLTECH Badania Szkolenia Ekspertyzy Aleksandra Dylewska ul. Igrzyskowa 1/35 85-796 Bydgoszcz NIP 573-260-25-63 · Regon 34081186	PROTOKÓŁ NR 82/W-U-S/2023 BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH – PRÓBA UDARNOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH REPORT No. MECHANICAL PROPERTIES IMPACT TEST OF WELDS	 LB – 231/03-21

7. Wyniki badań:

Test result:

Lp. No.	Oznaczenie próbki Sample	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	Przekrój próbki S* Test	Enargia łamania KV300 Impact energy KV300	Średnia enargia łamania KV300 Average impact energy KV300	Udarność KCV300 Impact testing KCV300	Średnia udarność KCV300 Average impact testing KCV300	Temperatura Temperature
			cm ²	J	J	J/cm ²	J/cm ²	°C
1	US_38/ASME/IZ/16 (1)	IW (VWT 0/2)	0,600	49,1	50,4	81,8	84,0	-196
	US_38/ASME/IZ/16 (2)		0,600	54,0		89,9		
	US_38/ASME/IZ/16 (3)		0,599	48,1		80,2		
	US_38/ASME/IZ/16 (4)	IH (VHT 0/2)	0,599	96,1	103,3	160,4	172,3	-196
	US_38/ASME/IZ/16 (5)		0,600	107,9		179,9		
	US_38/ASME/IZ/16 (6)		0,600	105,9		176,6		

*Wymiary próbki zgodnie z PN-EN ISO 148-1: 2010 – 10 x 7,5mm

The dimensions of the samples according to DIN EN ISO 148-1: 2010 - 10 x 7,5mm

Lateral expansion ($A_1 > A_2$) i ($A_3 > A_4$) to $LE = A_1 + A_3$

Lp. No.	Oznaczenie próbki Sample	Usytuowanie karbu wg EN ISO 9016 Notch location acc. to EN ISO 9016	A ₁	A ₃	LE
			mm	mm	mm
1.	US_38/ASME/IZ/16 (1)	IW (VWT 0/2)	0,26	0,27	0,53
	US_38/ASME/IZ/16 (2)		0,28	0,27	0,56
	US_38/ASME/IZ/16 (3)		0,27	0,25	0,52
	US_38/ASME/IZ/16 (4)	IH (VHT 0/2)	0,38	0,37	0,75
	US_38/ASME/IZ/16 (5)		0,40	0,41	0,81
	US_38/ASME/IZ/16 (6)		0,39	0,39	0,78

8. Uwagi:

Remarks:

- 8.1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
These test results treat only for test object.
- 8.2. Wyposażenie pomiarowe i badawcze sprawdzono z wynikiem pozytywnym przed i po badaniach.
Testing and measurable equipment was checked before and after test with favourable result.
- 8.3. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badań Technicznych protokół nie może być powielany.
Copy of report cannot be done without agreement in writing from Laboratory of Technical Research.

LABORATORIUM
BADAŃ TECHNICZNYCH
 UDT nr LB-231/03

 dr inż. Tomasz Głętko

Wykonujący badania
 Researcher

Bydgoszcz, dnia: 20.02.2023r.

Your ref : 64/02/2015

Our ref : PL/1502070791/SM Item: 013 Heat: 49543

Packinglist : 12429 Description: Seamless pipe FIX=500 4" S80S A312TP304L EN10204/3.1

Cust.Part ID:

Cust.item:

Qty: 0.5

Page 1 of 3

0012004603

12004603


**SCHOELLER
BLECKMANN**
EDELSTAHLROHR
SEAMLESS STAINLESS
NAHTLOS ZUM ERFOLG

**INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS
EN 10204:2004 / 3.1**

Number: 619196
Page: 1 / 3

Rev:

Created on:
Date: 12.12.2014

Modified on:

SCHOELLER-BLECKMANN Edelstahlrohr GmbH
2630 Ternitz, Rohrstrasse 1
Österreich

TL: 2630316/601
FAX: 2630316/894
E-MAIL: nicole.riegler@sber.co.at

CUSTOMER DESCRIPTION/KUNDENBEZEICHNUNG

CLIENT SOLD TO/AUFTRAGGEBER
THYSSENKRUPP METALSERV GMBH
Postfach 10 15 65
40835 RATINGEN
DEUTSCHLAND

CLIENT SHIP TO/WARENEMPFÄNGER
THYSSENKRUPP METALSERV GMBH
ZENTRALLAGER RATINGEN
BORSIGSTRASSE 2
40880 RATINGEN
DEUTSCHLAND

CLIENT ORDER/KUNDEN AUFTRAGSNUMMER: RP8M-5403300985

SALES ORDER/AUFTRAGSNUMMER: 161846

MATERIAL:SEAML. STAINL. STEEL TUBES/PIPES/NAHTLOSE EDELSTAHLROHRE
HEAT-TREATED, PICKLED / WÄRMEBEHANDELT, GEBEIZT, PASSIVIERT / PASSIVIERT
GRADE / WERKSTOFF: TP304, TP304L, 1.4301, 1.4306,
STANDARD / LIEFERUNG NACH: ASME SECT.II PART.A SA312/SA312M-2013 ED.
ASTM A312/A312M-14
EN 10216-5:2013 TC1
NACE MR0103-2012
NACE MR0175/ISO 15156-3:2009
CORROSION TESTED ACC. TO ASTM A262 PRACTICE E
CORROSION TESTED ACC. TO EN ISO 3651-2 PRACTICE A
TOLERANCES / TOLERANZEN NACH: ASME SECT.II PART.A SA999/SA999M-2010 ED. 2011 ADD.
ASTM A999/A999M-12
EN ISO 1127/03.97 D2/T2
RANDOM LENGTHS / EINGEBENGTE LÄNGE 5.000/7.000 MM
PLAIN ENDS / GLATTE ENDEN,
DIMENSIONS/DIMENSIONS: 114,30 X 8,56 MM / 4 "NB X SCH 80S
HOT FINISHED/WARMGEFORMT

Sales Item	Client Item	Delivery No	Lot No.	Heat No	Pieces	Weight	Tot Lgth	Un Lgth
AuftrgPos	Kunde Pos	Lieferung	Los Nr.	Schmelze	Stück	Gewicht	Gesamtlänge	Längentyp
20		8170049632	239584	49543	25	3.866 KG	172,20 M	5000-7000 MM

CHEMICAL COMPOSITION (%)/CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%)										*L: Ladle C:Products
	Heat	Seq	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	N
L	49543	1	0,015	1,54	0,330	0,025	0,0010	10,20	18,40	0,0745

HEAT TREATMENT/WÄRMEBEHANDLUNG

SOLUTION ANNEALED AT 1060 °C , 10 min , WATER
LOESUNGSGEGLUEHT 1060 °C , 10 min , Wasser



Certified Management
System acc. to
ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 by LRQA

We hereby certify that the material herein described has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with above standards and specifications and satisfies order's requirements. This certificate is issued by a computerized system and it is valid without original signature. In case the owner of the certificate would refuse as a copy of it, he must attest its conformity to the issued, assuming the responsibility for any unlawful or TUBACEX, not allowed uses. Any forgery or falsification of this certificate shall legally prosecuted.

**SCHOELLER-BLECKMANN
EDELSTAHLROHR GMBH**

Riegler
FR. N. RIEGLER
(WORKS INSPECTOR)

Your ref : 64/02/2015

Cust.Part ID:

Page 2 of 3

Our ref : PL/1502070791/SM Item: 013 Heat: 49543

Cust.item:

Qty: 0.5

Packinglist : 12429 Description: Seamless pipe FIX=500 4" S80S A312TP304L EN10204/3.1

0012004603

**INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS
EN 10204:2004 / 3.1**Number: 619196
Page: 2 / 3

Rev:

Created on:
Date: 12.12.2014

Modified on:

TENSILE TEST/ZUGVERSUCH

Lot No	Sample	T °C	Rp0.2 MPa	Rp1.0 MPa	Rm MPa	A2" %	A5 %
	Min	20	205	230	515	35	45
	Max	20			680		
239584	1	20	307	346	593	58	56
	2	20	309	350	593	57	54

HARDNESS TEST/HÄRTEPRÜFUNG

Lot No	Sample	HRB
	Min	
	Max	90
239584	1	81
	2	80

METALURGICAL TESTS/METALLURGISCHE PRÜFUNGEN

INTERGRANULAR CORROSION TEST ACC. TO ASTM A262 PRACT."E": SATISFACTORY
BESTÄNDIGKEIT GEGEN INTERKRISTALLINE KORROSION ENTSPRECHEND ASTM A262
PRACT.E: IN ORDNUNG

INTERGRANULAR CORROSION TEST ACC. TO DIN 50914/DIN EN ISO 3651-2 MET.A:
SATISFACTORY
BESTÄNDIGKEIT GEGEN INTERKRISTALLINE KORROSION ENTSPRECHEND DIN 50914/
DIN EN ISO 3651-2 VERF.A: IN ORDNUNG

NON-DESTRUCTIVE TESTS/ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNGEN

POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION TEST ON EACH TUBE/PIPE BY
"X-RAY-FLUORESCENCE-ANALYZER": SATISFACTORY
VERNECHSLUNGSPRUEFUNG AN JEDEM ROHR MIT
"RÖNTGEN-FLUORESZENZ-ANALYSATOR": IN ORDNUNG

HYDROSTATIC PRESSURE TESTED AT 152 bar, 2200 psi DURING 5 SEC
ON EACH TUBE/PIPE: SATISFACTORY
WASSERDRUCKPRÜFUNG BEI 152 bar, 2200 psi HALTEZEIT 5 SEC
JE ROHR: IN ORDNUNG

TECHNOLOGICAL TESTS/TECHNOLOGISCHE PRÜFUNGEN

FLARING TEST: SATISFACTORY
AUFWEITVERSUCH: IN ORDNUNG

FLATTENING TEST: SATISFACTORY
RINGFALTVERSUCH: IN ORDNUNG



Certified Management
System acc. to
ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 by LRQA

We hereby certify that the material herein described has been manufactured, sampled, tested, and inspected in accordance with above standards and specifications and satisfies all requirements. This certificate is issued by a computerized system and it is valid without original signature. In case the owner of the certificate would release as a copy of it, he must attest its conformity to the issued, assuming the responsibility for any unlawful or TUBACEX not allowed use. Any forgery or falsification of this certificate shall legally be prosecuted.

SCHOELLER-BLECKMANN
EDELSTAHLROHR GMBH

Riegler
FR. N. RIEGLER

(WORKS INSPECTOR)

Your ref : 64/02/2015
Our ref : PL/1502070791/SM Item: 013 Heat: 49543
Packinglist : 12429 Description: Seamless pipe FIX=500 4" S80S A312TP304L EN10204/3.1

Page 3 of 3

Cust.Part ID:

Cust.item:

Qty: 0.5

0012004603



SCHOELLER
BLECKMANN
EDELSTAHLROHR
SEAMLESS-STAINLESS
NAHTLOS ZUM ERFOLG

INSPECTION CERTIFICATE
ABNAHMEPRÜFZEUGNIS
EN 10204:2004 / 3.1

Number: 619196
Page: 3 / 3

Rev:

Created on:
Date: 12.12.2014

Modified on:

THE TUBES/PIPES CONFORM ALSO TO NACE STANDARD
MR0175/ISO 15156-3:2009, MR0103-2012

BESICHTIGUNG UND NACHMESSUNG: IN ORDNUNG
INSPECTION AND CHECKING OF DIMENSIONS: SATISFACTORY

ERSCHMELZUNGSART/STEELMAKING PROC.: EF+AOD

DIE WERKSTOFFWERTE ENSPRECHEN PUNKT 7.5 DER DRUCKGERÄTERICHTLINIE
97/23/EG, ANLAGE 1, MIT EINER BRUCHDEHNUNG VON MINDESTENS 14 % IM
ZUGVERSUCH UND EINER KERBSCHLAGARBEIT VON MINDESTENS 27 J AN EINER
ISO-V-KERBSCHLAGPROBE BEI 20° C.

MATERIAL CHARACTERISTICS COMPLY WITH POINT 7.5 OF ANNEX I TO PRESSURE
EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC BY HAVING AN ELONGATION AFTER RUPTURE AT
TENSILE TEST NO LESS THAN 14 % AND A BENDING RUPTURE ENERGY AT IMPACT
TEST NO LESS THAN 27 J AT 20°C.

MARKING/KENNZEICHNUNG

Schoeller Bleckmann SBS 114,30 X 8,56 MM / 4 "NB X SCH 80S ASME SA312 ASTM A312 EN 10216-5 TC1 TP304 TP304L
1.4301 1.4306 HPD HF SMLS HEAT/PMI-AV LOT NO/ AUSTRIA T/A

REMARKS/ANMERKUNG

NO WELD REPAIR HAS BEEN PERFORMED ON THE MATERIAL.

AM MATERIAL WURDE NICHT GESCHWEISST.

MATERIAL MANUFACTURER APPROVED WITH CERTIFICATE NR. 245/2004/MUC BY TÜV SÜDDEUTSCHLAND (NOTIFIED BODY 0036) TO
ISSUE CERTIFICATES OF SPECIFIC PRODUCT CONTROL IN ACCORDING TO PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC ANNEX I
POINT 4.3.

WERKSTOFFHERSTELLER MIT BERECHTIGUNG ZUR AUSSTELLUNG VON BESCHEINIGUNGEN ÜBER SPEZIFISCHE PRÜFUNGEN AN DEN
WERKSTOFFEN IM GELTUNGSBEREICH DER ZERTIFIZIERUNG UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER DRUCKGERÄTERICHTLINIE
97/23/EC UND DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN SPEZIFIKATIONEN ENTSPR. ZERTIFIKAT NR. 245/2004/MUC DER BENANNTE STELLE
NR.0036, TÜV SÜDDEUTSCHLAND

MATERIAL IS FREE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION
MATERIAL IST FREI VON RADIOAKTIVITÄT



Certified Management
System acc. to
ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 by LRQA

We hereby certify that the material herein described has been manufactured, sampled, tested, and
inspected in accordance with above standards and specifications and satisfies order requirements. This
certificate is issued by a computerized system and it is valid without original signature. In case the owner
of the certificate would release as a copy of it, he must attest its conformity to the issued, assuming the
responsibility for any unlawful or TUBACEX, not allowed use. Any forgery or falsification of this certificate
shall legally prosecuted.

SCHOELLER-BLECKMANN
EDELSTAHLROHR GMBH

Riegler

FR. N. RIEGLER

(WORKS INSPECTOR)



voestalpine Böhler Welding

voestalpine Böhler Welding Germany GmbH

Unlonstr. 1 | D-59067 Hamm
Postfach 2551 | D-59015 Hamm
www.voestalpine.com/welding

Bohler Uddeholm Polska Spolka Z
Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Kolejowa 291
05-092 Lomianki
Poland

Inspection certificate 3.1

as per : EN 10204

No. : 2016-2081004382-900002-023

Rev. 0

Page 1 of 1

PO no.	4502374849	of	22.02.2016
Order no.	1081002135		
Delivery note/pos./splitt	2081004382/000020/900002	of	23.02.2016
Product	GTAW rod/wire		850010
Trade name	THERMANIT JE-308L		69537
Standard designation	EN ISO 14343-A: W 19 9 L		1S82AC0W
	AWS A5.9: ER308L		0015
Dimension	2,4 x 1000 mm		
Heat no.	102396		
Quantity	100,0 KG		

Chemical composition in % of the hot rolled wire

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu						
0,02	0,49	1,6	0,022	0,016	19,9	< 0,1	10,4	0,1						

Mechanical properties

EN 10204 - 2.2

Tensile test

T	ReL / Rp 0,2 MPa	Rp 1,0 MPa	Rm MPa	A (Lo = 5d) %	Z %	WBH PWHT	Remarks
20°C	≥ 400	≥ 430	≥ 570	≥ 35			

Impact test

T	Impact energy KV / J	Average KV / J	Lateral expansion mm	Shear fracture %	WBH PWHT	Remarks
-196°C	≥ 35					
20°C	≥ 100					

WRC 92: 10 FN

Town
Hamm

Date
24.02.2016

This certificate was issued by DP-equipment and does not require signature.

Authorized representative
Stein

voestalpine

ONE STEP AHEAD.